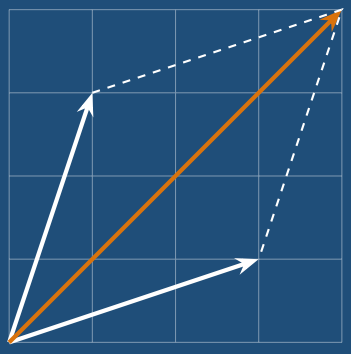
ÁLGEBRA · TEMA 1

Vectores, rectas y planos

Tutorial completo para estudiar por tu cuenta



Cómo es este tutorial

Cada concepto se explica primero con una idea intuitiva y un dibujo, después con la fórmula, y por último con ejemplos en los que cada paso lleva al lado su porqué. Las dudas más habituales están contestadas antes de que te surjan.

Qué contiene

Parte I Las matemáticas previas que necesitas.

Parte II Vectores: todas las operaciones del tema.

Parte III Rectas y planos.

Parte IV Sistemas de ecuaciones y posiciones de planos.

Parte V Distancias.

Final Los ejercicios propuestos del profesor, un simulacro de examen, un formulario y las erratas del material.

Basado en las diapositivas del profesor J. J. Moreno y en el material del Tema 1 de Álgebra (UDIMA).

Cómo estudiar con este tutorial

Estructura de cada lección.

1. **Al terminar sabrás**: qué vas a aprender.
2. **La idea**: qué es, con un dibujo y en palabras normales.
3. **La fórmula o el método**: cómo se calcula.
4. **Ejemplos comentados**: a la izquierda cada paso y a la derecha, en gris, *por qué* se hace.
5. **Preguntas frecuentes** (recuadros naranjas): las dudas que suelen aparecer, ya contestadas.
6. **Tu turno** (recuadros morados): ejercicios cortos con la solución justo debajo, para comprobar al momento si lo has entendido.
7. **Resumen**: lo que te tienes que quedar.

Cómo trabajar cada lección.

1. Léela con papel y bolígrafo. Cuando llegues a un ejemplo, intenta hacer cada paso antes de leerlo.
2. Haz el "Tu turno" tapando la solución. Si fallas, vuelve al ejemplo y busca en qué paso te equivocaste.
3. No pases a la lección siguiente hasta que el "Tu turno" te salga solo. Cada lección usa las anteriores.

El objetivo final: hacer el simulacro de examen del final sin mirar nada y sacar un 8 o más. Si lo consigues, estás preparado.

> **Idea clave.** Si alguna explicación no te queda clara después de leerla dos veces con calma, anota la frase exacta y pregúntala. Pero intenta primero el "Tu turno": muchas veces se entiende al hacerlo, no al leerlo.

Índice

Cómo estudiar con este tutorial

Parte I · Las herramientas
1 Números: signos, fracciones y raíces . . . 4
2 Pitágoras y el coseno . . . 7

Parte II · Vectores
3 Qué es un vector . . . 11
4 Suma, resta y producto por un número . . . 13
5 Expresar vectores en función de otros . . . 15
6 Combinación lineal . . . 16
7 Producto escalar . . . 18
8 Módulo (norma) y vectores unitarios . . . 19
9 Distancia entre dos vectores o dos puntos . . . 21
10 Ángulo entre dos vectores . . . 22
11 Vectores ortogonales . . . 23
12 Proyección ortogonal . . . 24
13 Producto vectorial . . . 26

Parte III · Rectas y planos
14 Rectas en el plano . . . 30
15 Rectas en el espacio . . . 32
16 Planos en el espacio . . . 33

Parte IV · Sistemas de ecuaciones
17 El método de eliminación (Gauss-Jordan) . . . 37
18 La recta intersección de dos planos . . . 38
19 Tres planos: posiciones relativas . . . 40

Parte V · Distancias
20 Distancia de un punto a una recta . . . 45
21 Distancia de un punto a un plano . . . 46

Parte VI · Práctica final
Los ejercicios propuestos del profesor . . . 50
Simulacro de examen . . . 52
Formulario . . . 54
Erratas del material . . . 55

PARTE I

Las herramientas

LECCIÓN 1

Números: signos, fracciones y raíces

Al terminar sabrás: operar sin errores con negativos, fracciones y raíces; simplificar una raíz; racionalizar; despejar una incógnita. Son las operaciones que aparecen en todos los ejercicios del tema.

Los signos

La mayoría de errores en álgebra lineal no son de concepto, sino de signos. Estas son las reglas:

Regla de los signos (para multiplicar y dividir)

$$(+)\cdot(+)=+ \qquad (-)\cdot(-)=+ \qquad (+)\cdot(-)=- \qquad (-)\cdot(+)=-$$

Y tres situaciones que vas a ver constantemente:

$2-(-1)=2+1=3$

Restar un número negativo es lo mismo que sumarlo. Los dos signos menos juntos se convierten en un más.

$-(b-a)=-b+a$

Un menos delante de un paréntesis cambia el signo de todo lo de dentro.

$-2(4-7)=-8+14=6$

Un número delante de un paréntesis multiplica a cada cosa de dentro, con su signo: $(-2)\cdot 4=-8$ y $(-2)\cdot(-7)=+14$.

$(-3)^2=(-3)\cdot(-3)=9$

Al elevar al cuadrado, el número se multiplica por sí mismo con su signo. El resultado siempre es positivo.

Error típico. Cuando restes coordenadas, escribe siempre el paréntesis: $2-(-1)$, no $2--1$. Es la forma más segura de no perder el signo.

Fracciones

Una fracción es una división: $\frac{3}{4}$ significa "3 entre 4". El número de arriba es el **numerador** y el de abajo, el **denominador**.

Simplificar. Si divides arriba y abajo por el mismo número, la fracción vale lo mismo pero con números más pequeños.

$\frac{8}{16}=\frac{8:8}{16:8}=\frac{1}{2}$

8 y 16 se pueden dividir entre 8. Si no ves el número grande, divide varias veces por números pequeños (2, 3, 5…).

$\frac{-18}{36}=-\frac{1}{2}$

El signo menos puede ir arriba o delante de la fracción: significa lo mismo.

Sumar y restar. Solo se pueden sumar si tienen el mismo denominador. Si no lo tienen, se convierten primero.

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$$

6 es un número que se puede dividir entre 2 y entre 3. Un medio son tres sextos; un tercio son dos sextos. Ahora se suman los numeradores.

$$\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$$

Con el mismo denominador, se suman los de arriba y se deja el de abajo. Después se simplifica.

Multiplicar. Arriba por arriba y abajo por abajo. Un número entero es una fracción con denominador 1.

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$$

$2 \cdot 3 = 6$ arriba, $3 \cdot 4 = 12$ abajo, y se simplifica.

$$3\cdot\frac{2}{5}=\frac{3}{1}\cdot\frac{2}{5}=\frac{6}{5}$$

El 3 multiplica solo al numerador.

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

Elevar al cuadrado es multiplicar la fracción por sí misma: $(-1) \cdot (-1) = 1$ arriba y $2 \cdot 2 = 4$ abajo.

Dividir. Dividir entre una fracción es multiplicar por esa fracción dada la vuelta. Esto aparece en la proyección (lección 12):

$$\frac{\frac{10}{5}}{4}=10\cdot\frac{4}{5}=\frac{40}{5}=8$$

"Dar la vuelta" a cinco cuartos es cuatro quintos. Luego multiplicas normalmente.

Potencias y raíces

Elevar al cuadrado es multiplicar un número por sí mismo: $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$. **La raíz cuadrada** hace el camino contrario: $\sqrt{25} = 5$ porque $5 \cdot 5 = 25$.

Conviene saberse de memoria los cuadrados hasta el 12, porque así reconocerás las raíces exactas:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144

Simplificar una raíz. Cuando la raíz no es exacta (como $\sqrt{50}$), se puede escribir de forma más simple sacando fuera la parte que sí es exacta. Se usa esta propiedad:

$$\sqrt{a\cdot b}=\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$$

$$\sqrt{50}=\sqrt{25\cdot 2}$$

Busca en la tabla un cuadrado que divida a 50. El 25 lo divide: $50 = 25 \cdot 2$.

$$=\sqrt{25}\cdot\sqrt{2}$$

Separa la raíz en dos.

$$=5\sqrt{2}$$

$\sqrt{25} = 5$, que sale fuera. El 2 no tiene raíz exacta y se queda dentro.

Pregunta frecuente · ¿$5\sqrt{2}$ no es 50?

No. $5\sqrt{2}$ significa "5 veces la raíz de 2", y vale lo mismo que $\sqrt{50}$, no que 50. Compruébalo con la calculadora: $\sqrt{50} \approx 7{,}07$ y $5 \cdot \sqrt{2} \approx 5 \cdot 1{,}414 \approx 7{,}07$. Otra forma de verlo: si elevas $5\sqrt{2}$ al cuadrado, sale $25 \cdot 2 = 50$; así que $5\sqrt{2}$ es el número que al cuadrado da 50, es decir, la raíz de 50.

Error típico. La raíz de una suma **no** es la suma de las raíces:

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \qquad \text{y no} \qquad \sqrt{9}+\sqrt{16} = 3+4 = 7$$

Primero se hace lo de dentro de la raíz (sumar), y después la raíz.

Racionalizar

Por convenio, una fracción no se deja con una raíz abajo. **Racionalizar** es quitarla. El truco: multiplicar arriba y abajo por esa misma raíz, porque una raíz por sí misma da el número de dentro ($\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$).

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}$$

Multiplico arriba y abajo por $\sqrt{3}$. Es como multiplicar por 1, así que la fracción no cambia de valor.

$$= \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Abajo, $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$: la raíz ha desaparecido.

Si abajo hay un número multiplicando a la raíz, solo multiplicas por la raíz; el número no molesta:

$$\frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3 \cdot \sqrt{5}}{2\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{2 \cdot 5} = \frac{3\sqrt{5}}{10}$$

$\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$, y luego $2 \cdot 5 = 10$.

Idea clave. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ y $\frac{\sqrt{2}}{2}$ son el mismo número (unos 0,707). El material usa las dos formas indistintamente: tienes que reconocer ambas.

Despejar una incógnita

Una ecuación es como una balanza equilibrada: puedes hacer cualquier cosa siempre que la hagas **en los dos lados**. En la práctica, eso se traduce en: lo que suma pasa al otro lado restando, lo que multiplica pasa dividiendo, y al revés.

$3t + y = 2 \;\Rightarrow\; y = 2 - 3t$

El $3t$ suma a la izquierda; pasa restando a la derecha.

$-2y - z = 1 \;\Rightarrow\; -2y = 1 + z$

El $-z$ pasa sumando.

$$y = \frac{1+z}{-2} = -\frac{1}{2} - \frac{z}{2}$$

El -2 multiplica a la y; pasa dividiendo (con su signo).

$$3k + 2k - 4 = 0 \;\Rightarrow\; 5k = 4 \;\Rightarrow\; k = \frac{4}{5}$$

Si la incógnita aparece varias veces, primero agrupa: $3k + 2k = 5k$.

Tu turno

1. $3-(-5)$
2. $\frac{3}{4}+\frac{1}{6}$
3. $\dfrac{6}{\frac{3}{2}}$
4. Simplifica $\sqrt{72}$
5. Racionaliza $\dfrac{2}{\sqrt{2}}$
6. Despeja y: $2x-3y=6$

Soluciones: 1) 8. 2) $\frac{9}{12}+\frac{2}{12}=\frac{11}{12}$. 3) $6\cdot\frac{2}{3}=4$. 4) $\sqrt{36\cdot 2}=6\sqrt{2}$. 5) $\frac{2\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$. 6) $-3y=6-2x$, así que $y=\frac{2x-6}{3}$.

Resumen de la lección

- Restar un negativo es sumar. Al cuadrado, todo sale positivo.
- Fracciones: para sumar, mismo denominador; para dividir, multiplica por la inversa.
- $\sqrt{a\cdot b}=\sqrt{a}\sqrt{b}$ sirve para simplificar; $\sqrt{a+b}$ no se separa nunca.
- Racionalizar: multiplica arriba y abajo por la raíz de abajo.

LECCIÓN 2

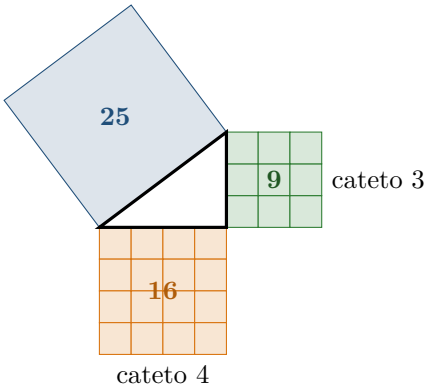
Pitágoras y el coseno

Al terminar sabrás: por qué la fórmula de la longitud de un vector es la que es, y cómo pasar de un coseno a un ángulo (y al revés), incluidos los ángulos de más de 90°.

El teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo (con un ángulo de 90°), los dos lados que forman el ángulo recto se llaman **catetos** y el lado largo, **hipotenusa**. Pitágoras dice:

$$\text{hipotenusa}^2=\text{cateto}_1^2+\text{cateto}_2^2 \qquad \Longrightarrow \qquad h=\sqrt{a^2+b^2}$$



Qué significa "al cuadrado". Si construyes un cuadrado sobre cada lado, su área es el lado al cuadrado.

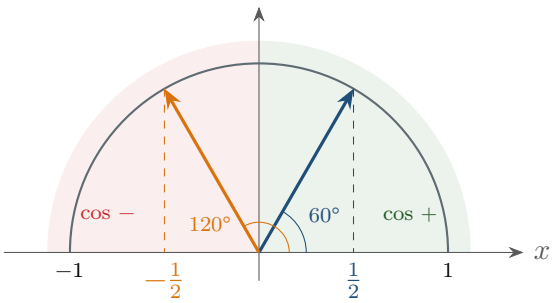
Sobre el cateto de 4 caben 16 cuadraditos; sobre el de 3, caben 9. Pitágoras dice que, juntos, llenan exactamente el cuadrado construido sobre la hipotenusa: $16+9=25$.

Un cuadrado de 25 cuadraditos tiene lado 5 (porque $5\cdot 5=25$). Por eso la hipotenusa mide $\sqrt{25}=5$.

En tres dimensiones se aplica dos veces: primero en el suelo y luego en vertical. El resultado es que se suma un cuadrado más:

$$\text{distancia del origen a } (x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2} \qquad \text{Ejemplo: } (1,2,2)\ \to\ \sqrt{1+4+4}=\sqrt{9}=3$$

El coseno



Imagina una flecha de longitud 1 que sale del centro y gira un ángulo desde la horizontal.

El coseno de ese ángulo es cuánto avanza la flecha en horizontal: su sombra sobre el eje x.

Si la sombra va a la derecha, el coseno es positivo; si va a la izquierda, negativo; si la flecha está vertical, no hay sombra y el coseno es 0.

De aquí salen tres consecuencias que usarás siempre:

- El coseno está siempre entre -1 y 1 (la sombra nunca es más larga que la flecha).
- $\cos\varphi > 0$: ángulo **agudo** (menos de 90°). $\cos\varphi = 0$: ángulo **recto**. $\cos\varphi < 0$: ángulo **obtuso** (más de 90°).
- 60° y 120° son simétricos: el mismo valor, con el signo cambiado. Pasa con todos los pares que suman 180°.

Los ángulos que tienes que saber

Ángulo	cos	Su pareja	cos
0°	1	180°	-1
30°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	150°	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	135°	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
60°	$\frac{1}{2}$	120°	$-\frac{1}{2}$

90°: $\cos = 0$

Receta · del coseno al ángulo

1. Fíjate en el signo y apártalo un momento.
2. Busca en la tabla el ángulo cuyo coseno es ese número sin signo.
3. Si era positivo, ese es el ángulo. Si era negativo, el ángulo es 180° menos ese.
4. Si el número no está en la tabla, usa la calculadora: `SHIFT` + `cos` (se llama arccos o $\cos^{-1}$), con la calculadora en modo `DEG` (grados).

$\cos\varphi = -\frac{1}{2}$ — El signo es negativo: el ángulo será obtuso.

$\cos\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60°$ — Sin el signo, la tabla dice 60°.

$\varphi = 180° - 60° = 120°$ — Como era negativo, se resta a 180°.

Pregunta frecuente · ¿$\cos\varphi = \frac{a}{h}$ vale en todos los triángulos?

No, solo en triángulos rectángulos, y solo para los ángulos agudos. Pero no te preocupes: en este tema casi nunca usarás triángulos. El ángulo entre dos vectores se calcula con una fórmula que funciona siempre (lección 10).

Pregunta frecuente · ¿Qué son los radianes?

Otra unidad para medir ángulos, como los metros y los centímetros para las longitudes. La equivalencia clave es π rad $= 180°$. Así, $\frac{\pi}{4}$ rad es $180°$ entre 4, es decir, $45°$; $\frac{\pi}{2}$ rad es $90°$. Cuando las diapositivas dicen "$\frac{\pi}{4}$ radianes o 45 grados", es el mismo ángulo dicho de dos formas.

Tu turno

1. Distancia del origen a $(2, 3, 6)$.
2. ¿Qué ángulo tiene coseno $\frac{\sqrt{2}}{2}$? ¿Y coseno $-\frac{\sqrt{3}}{2}$?
3. Si $\cos\varphi = -0{,}25$, ¿el ángulo es agudo u obtuso? Calcúlalo con la calculadora.

Soluciones: 1) $\sqrt{4+9+36} = \sqrt{49} = 7$. 2) $45°$; y $180° - 30° = 150°$. 3) Obtuso (coseno negativo); $\arccos(-0{,}25) \approx 104{,}5°$.

Resumen de la lección

- Pitágoras: $h = \sqrt{a^2 + b^2}$; en 3D se añade un cuadrado más.
- El coseno es la sombra horizontal de una flecha de longitud 1: positivo, agudo; cero, recto; negativo, obtuso.
- Tabla de 30°, 45°, 60° de memoria; los obtusos, con el signo cambiado y restando a 180°.

PARTE II

Vectores

LECCIÓN 3

Qué es un vector

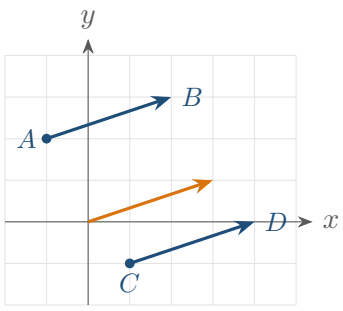
Al terminar sabrás: qué es un vector, qué son su dirección, sentido y módulo, y cómo se calculan sus componentes a partir de dos puntos.

La idea

Un vector es **una flecha**. No importa dónde esté dibujada: lo que la define son tres cosas.

- **Dirección:** la inclinación de la flecha (la recta sobre la que está).
- **Sentido:** hacia dónde apunta dentro de esa recta. Una misma dirección tiene dos sentidos posibles.
- **Módulo:** lo que mide la flecha.

Dos flechas con la misma dirección, sentido y módulo son **el mismo vector**, aunque estén en sitios distintos. Por eso en álgebra lineal todos los vectores se dibujan saliendo del origen (*anclados en el origen*).



Las tres flechas son el mismo vector.

Las componentes

Las **componentes** de un vector son los números que dicen cuánto avanza en cada eje. El vector $[3, 1]$ avanza 3 en horizontal y 1 en vertical. En el espacio hay una tercera componente para la altura: $[1, 2, 3]$.

Vector que va de un punto A a un punto B

$$\overrightarrow{AB} = B - A = [\,b_1 - a_1,\;\; b_2 - a_2,\;\; b_3 - a_3\,] \qquad \text{“final menos inicial”}$$

Ejemplo · las flechas del dibujo

$A = (-1, 2), \quad B = (2, 3)$	El vector va de A (inicio) a B (final).
$\overrightarrow{AB} = [\,2 - (-1),\;\; 3 - 2\,]$	Final menos inicial, coordenada a coordenada.
$= [3,\ 1]$	$2 - (-1) = 2 + 1 = 3$. El vector avanza 3 a la derecha y sube 1.
$\overrightarrow{CD} = [\,4 - 1,\;\; 0 - (-1)\,] = [3,\ 1]$	Con $C = (1, -1)$, $D = (4, 0)$ sale lo mismo: es el mismo vector en otro sitio.

Notación. Los puntos se escriben con mayúscula y paréntesis: $A = (-1, 2)$. Los vectores con minúscula en negrita o con flecha: $\mathbf{v}$, $\vec{v}$, $\overrightarrow{AB}$. Un vector se puede escribir en fila, $[3, 1]$, o en

columna, $\left[\begin{smallmatrix}3\\1\end{smallmatrix}\right]$: es lo mismo. En los ejercicios verás a veces paréntesis para vectores; tampoco cambia nada. El **vector cero** es $\mathbf{0} = [0, 0]$. $\mathbb{R}^2$ es el plano, $\mathbb{R}^3$ el espacio y $\mathbb{R}^n$ cualquier número de componentes (no se puede dibujar, pero se calcula igual).

Módulo, dirección y sentido de un vector concreto

Para $\mathbf{v} = [3, 1]$:

Módulo: $\sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \approx 3{,}16$	Pitágoras: las componentes son los catetos (lección 8).
Dirección: pendiente $\dfrac{1}{3}$	Por cada 3 que avanza, sube 1.
Sentido: derecha y arriba	El vector $[-3, -1]$ tendría la misma dirección pero sentido contrario.

Pregunta frecuente · ¿Qué pasa si resto al revés?

Si haces inicial menos final ($A - B$), obtienes $[-3, -1]$: el vector **opuesto**. Mide lo mismo y tiene la misma dirección, pero apunta al revés. En los ejercicios eso es un error, así que fíjate bien en cuál es el punto de llegada.

Tu turno

1. Con $A = (1, 4)$ y $B = (3, 1)$, calcula $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BA}$.
2. Con $P = (2, -1, 3)$ y $Q = (-1, 1, 5)$, calcula $\overrightarrow{PQ}$.

Soluciones: 1) $\overrightarrow{AB} = [2, -3]$; $\overrightarrow{BA} = [-2, 3]$ (el opuesto). 2) $[-1 - 2,\ 1 - (-1),\ 5 - 3] = [-3, 2, 2]$.

Resumen de la lección

- Un vector es una flecha: dirección, sentido y módulo. La posición no importa.
- $\overrightarrow{AB} = B - A$: final menos inicial.

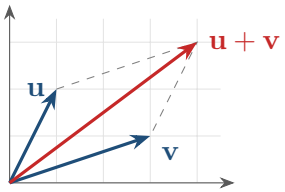
LECCIÓN 4

Suma, resta y producto por un número

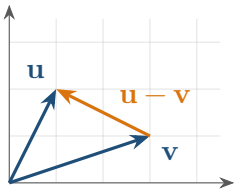
Al terminar sabrás: operar con vectores y entender qué le pasa a la flecha con cada operación.

Todo se hace componente a componente

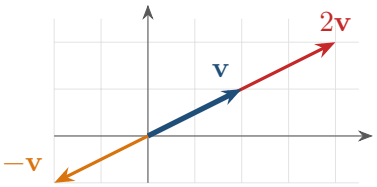
$$\mathbf{u}+\mathbf{v}=[u_1+v_1,\ u_2+v_2] \qquad \mathbf{u}-\mathbf{v}=[u_1-v_1,\ u_2-v_2] \qquad k\,\mathbf{v}=[kv_1,\ kv_2]$$



Suma: $[1,2]+[3,1]=[4,3]$



Resta: $[1,2]-[3,1]=[-2,1]$



Por un número: $\mathbf{v}=[2,1]$

Suma

Qué significa: recorrer $\mathbf{u}$ y, desde donde acabas, recorrer $\mathbf{v}$. El resultado va del principio al final del recorrido. En el dibujo es la diagonal del paralelogramo que forman los dos vectores.

Resta

Qué significa: $\mathbf{u}-\mathbf{v}$ es la flecha que va **de la punta de $\mathbf{v}$ a la punta de $\mathbf{u}$** (naranja en el dibujo). Para recordarlo: desde la punta de $\mathbf{v}$, si sumas $\mathbf{u}-\mathbf{v}$, llegas a la punta de $\mathbf{u}$, porque $\mathbf{v}+(\mathbf{u}-\mathbf{v})=\mathbf{u}$.

Producto por un número

Qué significa: el número k **estira, encoge o da la vuelta** a la flecha, pero **nunca la gira**.

- $k>1$: se estira ($2\mathbf{v}$ mide el doble).
- $0<k<1$: se encoge ($\frac{1}{2}\mathbf{v}$ mide la mitad).
- $k<0$: además, da la vuelta ($-\mathbf{v}$ apunta al revés).
- $k=0$: desaparece (queda $\mathbf{0}$).

Idea clave. Como multiplicar por un número no gira la flecha, dos vectores son **paralelos** cuando uno es un número por el otro, es decir, cuando sus componentes son **proporcionales**. Ejemplo: $[3,6,-9]=3\cdot[1,2,-3]$, así que son paralelos. Esta idea se usa muchísimo en rectas y planos.

Ejemplo · operaciones combinadas

Con $\mathbf{u}=[1,-2,9]$ y $\mathbf{v}=[-5,3,0]$, calcula $2\mathbf{u}-3\mathbf{v}$.

$2\mathbf{u} = [2,\ -4,\ 18]$	Primero cada producto por número: el 2 multiplica a las tres componentes.
$3\mathbf{v} = [-15,\ 9,\ 0]$	$3 \cdot (-5) = -15$.
$2\mathbf{u} - 3\mathbf{v} = [\,2-(-15),\ \ -4-9,\ \ 18-0\,]$	Luego se resta componente a componente. Atención: restar -15 es sumar 15.
$= [17,\ -13,\ 18]$	Resultado.

Pregunta frecuente · ¿Por qué da igual el orden en la suma pero no en la resta?

Porque $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}+\mathbf{u}$ son el mismo recorrido hecho en distinto orden y llegas al mismo sitio. En cambio, $\mathbf{v}-\mathbf{u}$ es la flecha que va de la punta de $\mathbf{u}$ a la de $\mathbf{v}$: el camino al revés, es decir, $-(\mathbf{u}-\mathbf{v})$.

Propiedades (por si te las preguntan)

Son las reglas que te permiten operar con vectores como con letras:

Propiedad	En palabras
$\mathbf{u}+\mathbf{v} = \mathbf{v}+\mathbf{u}$ (conmutativa)	El orden de la suma da igual.
$(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w} = \mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$ (asociativa)	Da igual qué pareja sumas primero.
$\mathbf{u}+\mathbf{0} = \mathbf{u}$	Sumar el vector cero no cambia nada.
$\mathbf{u}+(-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$	Un vector y su opuesto se anulan.
$c(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = c\mathbf{u}+c\mathbf{v}$ (distributiva)	El número se reparte entre los vectores.
$(c+d)\mathbf{u} = c\mathbf{u}+d\mathbf{u}$ (distributiva)	El vector se reparte entre los números.
$c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$	Multiplicar dos veces es multiplicar por el producto.
$1\mathbf{u} = \mathbf{u}$	Multiplicar por 1 no cambia nada.

Tu turno

1. Con $\mathbf{u} = [2,-1]$ y $\mathbf{v} = [1,3]$: $\mathbf{u}+\mathbf{v}$, $\mathbf{u}-\mathbf{v}$ y $-2\mathbf{u}$.
2. ¿Son paralelos $[2,-4,6]$ y $[-1,2,-3]$? ¿Y $[1,2]$ y $[2,3]$?

Soluciones: 1) $[3,2]$; $[1,-4]$; $[-4,2]$. 2) Sí: el primero es -2 por el segundo. No: para pasar de 1 a 2 multiplicas por 2, pero $2 \cdot 2 = 4 \neq 3$.

Resumen de la lección

- Todo componente a componente. En $-3\mathbf{v}$, el -3 multiplica a todas con su signo.
- Multiplicar por un número estira, encoge o invierte, pero no gira.
- Paralelos $\Leftrightarrow$ componentes proporcionales.

LECCIÓN 5

Expresar vectores en función de otros

Al terminar sabrás: resolver ejercicios como el hexágono del ejercicio 2: escribir flechas de una figura usando solo dos vectores dados.

La idea: caminos

En estos ejercicios no hay números. Tienes dos "piezas", por ejemplo **a** y **b**, y tienes que expresar las demás flechas de la figura como combinaciones de esas piezas. El método se basa en una sola idea:

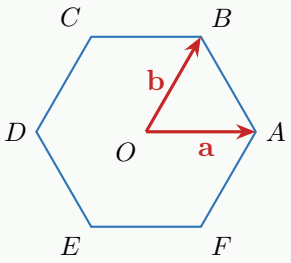
> **Idea clave. Una flecha es igual a cualquier camino que vaya del mismo inicio al mismo final.** Si para ir de A a C pasas por B, entonces $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$. Y recorrer una flecha al revés es ponerle un signo menos: $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Un caso particular muy útil es pasar por el centro O:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

Es la regla "final menos inicial" de la lección 3, escrita con vectores.

Ejemplo · ejercicio 2: hexágono regular centrado en O, con $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$



Lo que sabes de un hexágono regular: los seis lados miden lo mismo que el radio, los lados opuestos son paralelos, y cada vértice tiene su opuesto al otro lado del centro (D es el opuesto de A, E el de B, F el de C). Por eso $\overrightarrow{OD} = -\mathbf{a}$ y $\overrightarrow{OE} = -\mathbf{b}$.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = -\mathbf{a} + \mathbf{b}$	Camino por el centro. De A a O es **a** al revés.
$\overrightarrow{BC} = -\mathbf{a}$	BC es horizontal, mide lo mismo que **a** (un lado mide como el radio) y apunta a la izquierda.
$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD} = -\mathbf{a} - \mathbf{a} = -2\mathbf{a}$	D es el opuesto de A: dos veces **a** hacia la izquierda.
$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) - \mathbf{a} = \mathbf{b} - 2\mathbf{a}$	Camino A → B → C, con los dos tramos ya calculados.
$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$	Lo necesito para el siguiente.
$\overrightarrow{CF} = -2\,\overrightarrow{OC} = -2(\mathbf{b} - \mathbf{a})$	F es el opuesto de C: de C a F son dos veces $\overrightarrow{OC}$ hacia el otro lado.

Pregunta frecuente · ¿Cómo sé qué camino elegir?

Cualquier camino sirve, porque todos llevan al mismo resultado. Elige el que pase por flechas que ya conozcas. Si dudas, pasa por el centro O: desde O conoces las flechas a todos los vértices.

Cómo comprobarlo. Lee el resultado como una receta y síguela en el dibujo. $\mathbf{b} - 2\mathbf{a}$ es "avanza $\mathbf{b}$ y luego retrocede dos veces $\mathbf{a}$". Empezando en A tienes que acabar en C; si no, algo está mal.

Tu turno

En el mismo hexágono, expresa $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{CE}$ y $\overrightarrow{FB}$.

Soluciones: $\overrightarrow{BD} = -\mathbf{b} - \mathbf{a}$ (por O). $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OC} = -\mathbf{b} - (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \mathbf{a} - 2\mathbf{b}$. $\overrightarrow{OF} = -\overrightarrow{OC} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$, así que $\overrightarrow{FB} = \mathbf{b} - (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 2\mathbf{b} - \mathbf{a}$.

Resumen de la lección

Una flecha es igual a cualquier camino de su inicio a su final. Al revés, signo menos. Cuando dudes, pasa por el centro.

LECCIÓN 6

Combinación lineal

Al terminar sabrás: qué es una combinación lineal, cómo comprobarla y cómo encontrar los números que la forman.

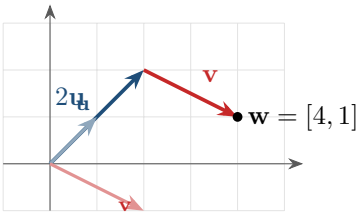
La idea

Tienes dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y solo puedes moverte en esas dos direcciones: recorrer $\mathbf{u}$ las veces que quieras (incluso hacia atrás o a medias) y después $\mathbf{v}$ las veces que quieras. La pregunta es: **¿puedo llegar a w? ¿Cuántas veces recorro cada uno?**

Definición

$\mathbf{w}$ es **combinación lineal** de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ si existen dos números a y b tales que

$$\mathbf{w} = a\,\mathbf{u} + b\,\mathbf{v}$$



Con $\mathbf{u} = [1, 1]$ y $\mathbf{v} = [2, -1]$, para llegar a $\mathbf{w} = [4, 1]$ recorres $\mathbf{u}$ dos veces y $\mathbf{v}$ una vez:

$$\mathbf{w} = 2\mathbf{u} + \mathbf{v}$$

Los números 2 y 1 son los **coeficientes** de la combinación.

Cómo encontrar los números

No se buscan a ojo: se plantea un sistema de ecuaciones.

Ejemplo · diapositiva 8: $\mathbf{w} = [2, -1]$, $\mathbf{u} = [-1, 1]$, $\mathbf{v} = [0, 2]$

$[2,\ -1] = a\,[-1,\ 1] + b\,[0,\ 2]$	Escribo lo que busco, con a y b como incógnitas.
$a[-1, 1] = [-a,\ a], \quad b[0, 2] = [0,\ 2b]$	Multiplico cada vector por su letra.
$[2,\ -1] = [\,-a,\ \ a + 2b\,]$	Sumo componente a componente.
$\begin{cases} -a = 2 \\ a + 2b = -1 \end{cases}$	Dos vectores son iguales si lo son sus componentes: primera con primera, segunda con segunda.
$a = -2$	De la primera ecuación.
$-2 + 2b = -1 \ \Rightarrow\ 2b = 1 \ \Rightarrow\ b = \dfrac{1}{2}$	Sustituyo en la segunda y despejo.
$\mathbf{w} = -2\mathbf{u} + \dfrac{1}{2}\mathbf{v}$	Resultado: recorrer $\mathbf{u}$ dos veces hacia atrás y $\mathbf{v}$ a medias.

Cómo comprobarlo. Calcula $a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$ con tus números. Aquí:
$-2[-1, 1] + \frac{1}{2}[0, 2] = [2, -2] + [0, 1] = [2, -1] = \mathbf{w}$ ✓

Pregunta frecuente · ¿Y si no se puede?

Si al resolver el sistema sale algo imposible (por ejemplo $0 = 2$), la respuesta es que **w no es** combinación lineal de **u** y **v**. Pasa cuando **u** y **v** son paralelos: apuntan en la misma dirección, así que solo puedes moverte sobre una línea y no alcanzas los puntos que están fuera de ella. Ejemplo: $[1, 0]$ con $[1, 2]$ y $[2, 4]$ da $a + 2b = 1$ y $2a + 4b = 0$. La segunda parte izquierda es el doble de la primera, así que tendría que valer 2, no 0. Imposible.

Vectores canónicos. $\mathbf{e}_1 = [1, 0, 0]$, $\mathbf{e}_2 = [0, 1, 0]$, $\mathbf{e}_3 = [0, 0, 1]$. Cualquier vector es combinación de ellos con sus propias componentes: $[3, 2, 1] = 3\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 1\mathbf{e}_3$.

Tu turno

1. Escribe $[7, 1]$ como combinación lineal de $[1, 1]$ y $[2, -1]$.
2. Escribe $[1, 5]$ como combinación lineal de $[1, 1]$ y $[-1, 1]$.

Soluciones: 1) $a + 2b = 7$, $a - b = 1$; restando, $3b = 6$: $b = 2$, $a = 3$. 2) $a - b = 1$, $a + b = 5$; sumando, $2a = 6$: $a = 3$, $b = 2$.

Resumen de la lección

$\mathbf{w} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$. Para encontrar a y b: escribe por componentes, iguala y resuelve el sistema. Si sale imposible, no es combinación lineal.

LECCIÓN 7

Producto escalar

Al terminar sabrás: calcular el producto escalar y saber qué te dice su resultado. Es la operación más importante del tema: de ella salen el módulo, la distancia, el ángulo, la perpendicularidad y la proyección.

Producto escalar

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$$

Se multiplican las componentes que están en la misma posición y se suman los resultados. **El resultado es un número**, no un vector.

Ejemplo · ejercicio 3: $\mathbf{u} = [1, 2, -1]$, $\mathbf{v} = [-1, 0, -2]$

$$\mathbf{u} \qquad \mathbf{v}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-2)$$
$$= -1 + 0 + 2 = \mathbf{1}$$

Las rayas unen las componentes de la misma altura: esas parejas se multiplican.

Qué significa el resultado

El producto escalar mide si dos vectores "van hacia el mismo lado":

- **Positivo:** apuntan más o menos hacia el mismo lado (ángulo agudo).
- **Cero:** son **perpendiculares** (ángulo recto).
- **Negativo:** apuntan más o menos hacia lados contrarios (ángulo obtuso).

Por ejemplo, $[1, 0] \cdot [0, 1] = 0$: el eje x y el eje y son perpendiculares.

Pregunta frecuente · ¿Cuál es la diferencia entre $k\,\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$?

$k\,\mathbf{v}$ es un **número por un vector** y da un **vector** ($2 \cdot [1, 3] = [2, 6]$). $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ es un **vector por un vector** y da un **número** ($[1, 2] \cdot [3, 4] = 3 + 8 = 11$). Son operaciones distintas aunque las dos se llamen "producto".

Propiedades (teoría): $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$; $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$; $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = c\,(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$; $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$, y solo vale 0 si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

Error típico. Escribe siempre la suma completa, con paréntesis en los negativos, antes de calcular. $(-1) \cdot (-2) = +2$. Y los dos vectores tienen que tener el mismo número de componentes.

Tu turno

$[2,-3,1]\cdot[4,1,-5]$ y $[1,2,3]\cdot[4,-5,6]$. ¿Qué te dice el primer resultado?

Soluciones: $8-3-5=0$: son perpendiculares. $4-10+18=12$.

Resumen de la lección

Multiplica por parejas y suma. Da un número: positivo (agudo), cero (perpendiculares), negativo (obtuso).

LECCIÓN 8

Módulo (norma) y vectores unitarios

Al terminar sabrás: calcular lo que mide un vector y fabricar un vector de longitud 1 en su misma dirección (normalizar).

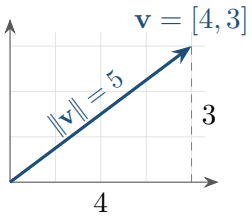
El módulo

El módulo o norma, $\|\mathbf{v}\|$, es **lo que mide la flecha**. Se calcula con Pitágoras, porque las componentes son los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la flecha.

Módulo

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2} = \sqrt{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}$$

Las dos expresiones son lo mismo: el producto escalar de un vector consigo mismo es la suma de los cuadrados de sus componentes. Las diapositivas usan la segunda.



Ejemplo · módulos

$\|[4,3]\| = \sqrt{4^2+3^2}$	Eleva cada componente al cuadrado.
$= \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$	Suma, y después la raíz.
$\|[4,-2,4]\| = \sqrt{16+4+16} = \sqrt{36} = 6$	En 3D igual, con tres cuadrados. $(-2)^2 = 4$: los cuadrados siempre son positivos.
$\|[3,1]\| = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$	Si la raíz no es exacta, se deja así (o se simplifica si se puede).

Error típico. Los tres errores típicos: (1) sumar las componentes directamente ($4+3=7$); (2) olvidar la raíz y dejar 25; (3) hacer la raíz de cada una y sumar ($\sqrt{16}+\sqrt{9}=7$). La flecha va en diagonal, así que mide menos que ir primero 4 a la derecha y luego 3 hacia arriba.

Dos propiedades (teoría):

- $\|\mathbf{v}\| = 0$ solo si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$: la única flecha que no mide nada es la que no existe.
- $\|c\,\mathbf{v}\| = |c|\,\|\mathbf{v}\|$: multiplicar por c multiplica la longitud por c **sin el signo**. Las barras $|c|$ (valor absoluto) significan "quitar el signo": $|-3| = 3$. Las diapositivas escriben $|c| = \sqrt{c^2}$, que es otra forma de decir lo mismo.

Normalizar: el vector unitario

Un vector **unitario** es el que mide 1. **Normalizar** un vector es fabricar el unitario que apunta igual que él. Se consigue dividiéndolo entre lo que mide: si mide 5 y lo divides entre 5, pasa a medir 1.

Normalizar

$$\mathbf{q} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|}\,\mathbf{v} \qquad \text{(se divide cada componente entre el módulo)}$$

Ejemplo · ejercicios 5 y 4

$\mathbf{v} = [4, 3], \quad \|\mathbf{v}\| = 5$	Primero el módulo.
$\mathbf{q} = \frac{1}{5}[4, 3] = \left[\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right]$	Divido cada componente entre 5.
$\mathbf{v} = [1, 1], \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$	Otro ejemplo, con raíz.
$\mathbf{q} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right] = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$	Divido entre $\sqrt{2}$; si quieres, racionalizas.

Cómo comprobarlo. Un vector normalizado tiene que medir 1: la suma de los cuadrados de sus componentes da 1.

$$\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \frac{25}{25} = 1 \;\checkmark$$

Tu turno

1. Módulo de $[6, 8]$, de $[5, 12]$ y de $[2, 3, 6]$.
2. Normaliza $[2, -1, 2]$ y comprueba el resultado.

Soluciones: 1) 10, 13 y 7. 2) Módulo $\sqrt{4+1+4} = 3$; $\mathbf{q} = [\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$; comprobación: $\frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = 1$.

Resumen de la lección

Módulo: cuadrados, suma, raíz. Normalizar: dividir cada componente entre el módulo; el resultado mide 1.

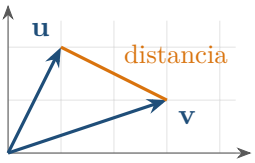
LECCIÓN 9

Distancia entre dos vectores o dos puntos

Al terminar sabrás: calcular la distancia entre dos vectores (o entre dos puntos) y entender por qué es una resta seguida de un módulo.

La idea

La distancia entre dos vectores es lo que separa **sus puntas**. La flecha que une las dos puntas es la resta $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ (lección 4), así que la distancia es lo que mide esa flecha.



Distancia

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$$

Para dos puntos P y Q: $d(P, Q) = \|\overrightarrow{PQ}\|$.

Ejemplo · ejercicio 6: $\mathbf{u} = [1, 2]$, $\mathbf{v} = [3, 1]$

$\mathbf{u} - \mathbf{v} = [\,1 - 3,\ \ 2 - 1\,] = [-2,\ 1]$ — Resto componente a componente.

$d = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$ — Módulo de la resta.

Pregunta frecuente · ¿Importa el orden de la resta?

No. $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ es el opuesto de $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ (la misma flecha al revés) y mide exactamente lo mismo, porque al elevar al cuadrado los signos desaparecen.

Tu turno

Distancia entre $[4, -2, 4]$ y $[-2, 1, -5]$, y entre los puntos $A = (1, -2, 3)$ y $B = (4, 2, 3)$.

Soluciones: Resta $[6, -3, 9]$; $\sqrt{36 + 9 + 81} = \sqrt{126} = \sqrt{9 \cdot 14} = 3\sqrt{14}$. $\overrightarrow{AB} = [3, 4, 0]$; $\sqrt{9 + 16} = 5$.

LECCIÓN 10

Ángulo entre dos vectores

Al terminar sabrás: calcular el ángulo que forman dos vectores, incluidos los obtusos.

La fórmula y qué significa

Ángulo entre dos vectores (siempre entre 0° y 180°)

$$\cos\varphi = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|} \qquad \Longrightarrow \qquad \varphi = \arccos\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|}$$

Cómo entenderla: el producto escalar mide "cuánto van hacia el mismo lado" los dos vectores, pero también depende de lo largos que sean. Al dividir entre los dos módulos, se elimina el efecto de la longitud y queda solo la información del ángulo: el coseno. Por eso el resultado siempre está entre -1 y 1.

Receta · calcular el ángulo

1. **Arriba:** el producto escalar. Su signo ya te dice si el ángulo es agudo (+), recto (0) u obtuso (−).
2. **Abajo:** los dos módulos, multiplicados.
3. **Divide** y simplifica.
4. **Pasa al ángulo** con la tabla de la lección 2 o con la calculadora (`SHIFT + cos`, modo `DEG`).

Ejemplo · ejercicio 7: $\mathbf{u} = [1, 2]$, $\mathbf{v} = [3, 1]$

$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 1\cdot 3 + 2\cdot 1 = 5$	Positivo: el ángulo será agudo.
$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$	Módulo de $\mathbf{u}$.
$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$	Módulo de $\mathbf{v}$.
$\cos\varphi = \dfrac{5}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{10}} = \dfrac{5}{\sqrt{50}}$	Junto las raíces: $\sqrt{5}\cdot\sqrt{10} = \sqrt{50}$.
$= \dfrac{5}{5\sqrt{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$	Simplifico $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ (lección 1) y tacho el 5.
$= \dfrac{\sqrt{2}}{2}$	Racionalizo (opcional).
$\varphi = 45° = \dfrac{\pi}{4}$ rad	En la tabla, ese coseno es de 45°.

Ejemplo · un ángulo obtuso: $\mathbf{u} = [1, 0]$, $\mathbf{v} = [-1, \sqrt{3}]$

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -1$	Negativo: el ángulo será obtuso.
$\|\mathbf{u}\| = 1, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+3} = 2$	$(\sqrt{3})^2 = 3$.
$\cos\varphi = -\dfrac{1}{2}$	Divido.
$\varphi = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$	Sin el signo sería 60°; como es negativo, se resta a 180°.

Pregunta frecuente · ¿Y si el coseno no está en la tabla?

Usa la calculadora. Con $\mathbf{u} = [1, 0, -2]$ y $\mathbf{v} = [3, -1, 1]$: producto escalar $3 + 0 - 2 = 1$; módulos $\sqrt{5}$ y $\sqrt{11}$; coseno $\dfrac{1}{\sqrt{55}} \approx 0{,}135$; ángulo $\arccos(0{,}135) \approx 82{,}3^\circ$. Da el resultado con uno o dos decimales.

Cómo comprobarlo. El coseno tiene que estar entre -1 y 1 y tener el mismo signo que el producto escalar. Si te sale 1,4, hay un error en algún módulo.

Tu turno

Ángulo entre $[1, 0, 1]$ y $[0, 1, 1]$ (diagonales de dos caras de un cubo), y entre $[1, 1]$ y $[-1, 0]$.

Soluciones: $\cos\varphi = \dfrac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \dfrac{1}{2}$: 60°. $\cos\varphi = \dfrac{-1}{\sqrt{2}\cdot 1} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$: $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.

Resumen de la lección

Coseno = producto escalar entre producto de módulos. Del coseno al ángulo con la tabla (y la regla de 180° para los negativos) o con la calculadora.

LECCIÓN 11

Vectores ortogonales

Al terminar sabrás: comprobar si dos vectores son perpendiculares y encontrar el valor de una incógnita para que lo sean.

La idea

Ortogonal es la palabra técnica para **perpendicular**: forman 90°. Como el coseno de 90° es 0, en la fórmula del ángulo el número de arriba tiene que ser 0. De ahí sale la regla:

Ortogonalidad

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$$

Ejemplo · ejercicio 8 y un caso con incógnita

$(1,2,0)\cdot(2,-1,0) = 2-2+0 = 0$	Da 0: son ortogonales.
$[k,\ 2,\ -1]\cdot[3,\ k,\ 4] = 3k+2k-4$	Ahora me piden k para que sean ortogonales. Escribo el producto escalar con la k dentro.
$5k-4=0$	Lo igualo a 0, que es la condición.
$k=\dfrac{4}{5}$	Despejo.

Truco en el plano: un vector perpendicular a $[a,b]$ es $[-b,a]$: se intercambian las componentes y a una se le cambia el signo. Comprobación: $a\cdot(-b)+b\cdot a=0$. Lo usarás para las rectas (lección 14).

Pitágoras con vectores (teoría): si $\mathbf{u}\perp\mathbf{v}$, entonces $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2=\|\mathbf{u}\|^2+\|\mathbf{v}\|^2$. Es el Pitágoras de siempre: los dos vectores son los catetos y la suma, la hipotenusa. Con el ejemplo anterior: $\mathbf{u}+\mathbf{v}=[3,1,0]$, $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2=10$, y $\|\mathbf{u}\|^2+\|\mathbf{v}\|^2=5+5=10$ ✓

Tu turno

Halla k para que $[k,3,-1]$ y $[2,k,5]$ sean ortogonales. Da un vector perpendicular a $[2,5]$.

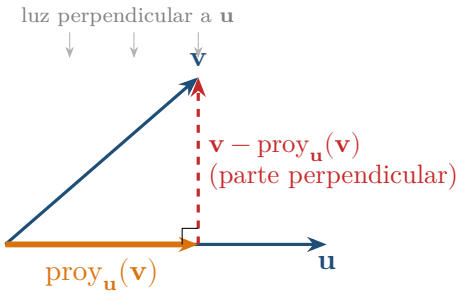
Soluciones: $2k+3k-5=0$, así que $k=1$. $[-5,2]$ (comprobación: $-10+10=0$).

LECCIÓN 12

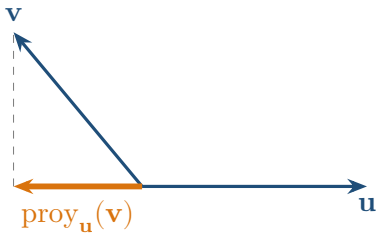
Proyección ortogonal

Al terminar sabrás: calcular la proyección de un vector sobre otro y entender la "parte perpendicular", que es la base de las distancias (lecciones 20 y 21).

La idea: una sombra



Ángulo agudo: la sombra apunta como **u**



Ángulo obtuso: la sombra apunta al revés

Imagina que una luz ilumina **v** desde arriba, perpendicular a la línea de **u**. La sombra que **v** proyecta sobre esa línea es la **proyección ortogonal** de **v** sobre **u**. Es un vector que está en la línea de **u**.

Y lo que le falta a la sombra para llegar a la punta de $\mathbf{v}$ (la línea roja) es la **parte perpendicular**: $\mathbf{v} - \text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})$.

Proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}\right)\mathbf{u}$$

Cómo leer la fórmula por piezas:

- $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ (arriba): cuánto "va" $\mathbf{v}$ en la dirección de $\mathbf{u}$. Si es negativo, la sombra apunta al revés.
- $\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}$ (abajo): es $\|\mathbf{u}\|^2$, la suma de los cuadrados de $\mathbf{u}$, **sin raíz**. Sirve para "medir en unidades de $\mathbf{u}$".
- El paréntesis es un **número**: cuántas veces cabe la sombra en $\mathbf{u}$.
- Ese número multiplica a $\mathbf{u}$: el resultado es un vector en la línea de $\mathbf{u}$.

Ejemplo · ejercicio 9: $\mathbf{v} = (2,2)$ sobre $\mathbf{u} = (0,4)$

$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0\cdot 2 + 4\cdot 2 = 8$	Arriba.
$\mathbf{u}\cdot\mathbf{u} = 0^2 + 4^2 = 16$	Abajo, sin raíz.
$\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$	El número: la sombra mide la mitad de $\mathbf{u}$.
$\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{1}{2}(0,4) = (0,2)$	Multiplico $\mathbf{u}$ por ese número.
$(2,2) - (0,2) = (2,0)$	Parte perpendicular.
$(2,0)\cdot(0,4) = 0$ ✓	Comprobación: es perpendicular a $\mathbf{u}$.

Ejemplo · en tres dimensiones: $\mathbf{v} = [1,2,3]$ sobre $\mathbf{u} = [0,1,1]$

$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0+2+3 = 5, \quad \mathbf{u}\cdot\mathbf{u} = 0+1+1 = 2$	Arriba y abajo.
$\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{5}{2}[0,1,1] = \left[0,\ \frac{5}{2},\ \frac{5}{2}\right]$	El número es cinco medios.
$\mathbf{v} - \text{proy} = \left[1,\ 2-\frac{5}{2},\ 3-\frac{5}{2}\right]$	Parte perpendicular: $\mathbf{v}$ menos la sombra.
$= \left[1,\ -\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	Opero las fracciones.
$\left[1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]\cdot[0,1,1] = 0 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$ ✓	Comprobación.

Pregunta frecuente · ¿Por qué la parte perpendicular es tan importante?

Porque su longitud es la distancia de la punta de $\mathbf{v}$ a la línea de $\mathbf{u}$. Es exactamente lo que se usa para calcular la distancia de un punto a una recta (lección 20). Si entiendes esta lección, las distancias son solo aplicarla.

Error típico. $\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) \neq \text{proy}_{\mathbf{v}}(\mathbf{u})$. Abajo va siempre el vector **sobre el que** proyectas. Y abajo no se hace raíz.

Tu turno

Proyección de $[1, 3]$ sobre $[1, 1]$, con su parte perpendicular y la comprobación.

Soluciones: Arriba 4, abajo 2, el número es 2: proyección $[2, 2]$. Parte perpendicular $[-1, 1]$; $[-1, 1] \cdot [1, 1] = 0$.

Resumen de la lección

Proyección = (arriba $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, abajo $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$) por $\mathbf{u}$. La parte perpendicular, $\mathbf{v}$ menos la proyección, siempre da producto escalar 0 con $\mathbf{u}$.

LECCIÓN 13

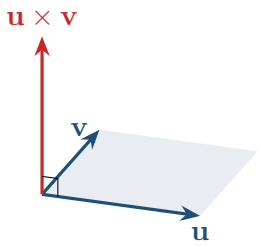
Producto vectorial

Al terminar sabrás: calcular el producto vectorial sin memorizar la fórmula de memoria ciega y comprobar el resultado. Solo existe en $\mathbb{R}^3$.

La idea

El producto vectorial $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ da un **vector perpendicular a u y a v a la vez**. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ están en el suelo, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ apunta hacia arriba o hacia abajo. El sentido lo da la regla del sacacorchos: gira de $\mathbf{u}$ hacia $\mathbf{v}$ y el vector avanza como el sacacorchos.

Para qué sirve: para obtener el vector normal de un plano cuando conoces dos vectores del plano (lección 16).

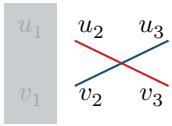


Producto vectorial

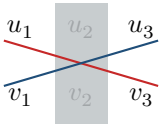
$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{v} \times \mathbf{u} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$$

El truco “tapar columnas”

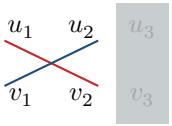
Escribe **u** encima de **v**. Cada componente del resultado se obtiene tapando una columna y haciendo una “cruz” con los cuatro números que quedan: **arriba-izquierda por abajo-derecha, menos arriba-derecha por abajo-izquierda**. En la segunda componente, además, se cambia el signo.



1.ª componente (+)



2.ª componente (−)



3.ª componente (+)

Rojo: se suma. Azul: se resta. La columna gris se tapa.

Ejemplo · ejercicio 10: $\mathbf{u} = [1, 2, 3]$, $\mathbf{v} = [-1, 0, 4]$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{matrix}$$

1.ª : $2 \cdot 4 - 3 \cdot 0 = 8$	Tapo la columna 1; quedan 2, 3 arriba y 0, 4 abajo.
2.ª : $-(1 \cdot 4 - 3 \cdot (-1)) = -(4 + 3) = -7$	Tapo la columna 2; quedan 1, 3 y −1, 4. Hago la cruz y cambio el signo.
3.ª : $1 \cdot 0 - 2 \cdot (-1) = 0 + 2 = 2$	Tapo la columna 3; quedan 1, 2 y −1, 0.
$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = [8, -7, 2]$	Resultado.

Cómo comprobarlo. El resultado tiene que ser perpendicular a los dos vectores: $[8, -7, 2] \cdot [1, 2, 3] = 8 - 14 + 6 = 0$ ✓ $[8, -7, 2] \cdot [-1, 0, 4] = -8 + 0 + 8 = 0$ ✓ Si alguno no da 0, repasa los signos, sobre todo en la segunda componente.

Pregunta frecuente · ¿Qué pasa si los multiplico al revés?

Sale el opuesto: $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = [-8, 7, -2]$. Por eso la diapositiva 25 dice que $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{v} \times \mathbf{u}$. Para buscar un vector normal a un plano, cualquiera de los dos sirve: los dos son perpendiculares al plano.

Tu turno

$[1, 1, 0] \times [0, 1, 1]$ y $[2, 1, 0] \times [0, 1, 3]$, con sus comprobaciones.

Soluciones: $[1 \cdot 1 - 0 \cdot 1,\ -(1 \cdot 1 - 0 \cdot 0),\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0] = [1, -1, 1]$.
$[1 \cdot 3 - 0 \cdot 1,\ -(2 \cdot 3 - 0 \cdot 0),\ 2 \cdot 1 - 1 \cdot 0] = [3, -6, 2]$. En los dos casos, los productos escalares con los vectores de partida dan 0.

Resumen de la lección

$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es perpendicular a los dos. Tapa columnas, cruz, y cambia el signo de la segunda. Compruébalo siempre con dos productos escalares.

PARTE III

Rectas y planos

LECCIÓN 14

Rectas en el plano

Al terminar sabrás: escribir una recta del plano de sus cuatro formas (general, normal, vectorial y paramétrica) y pasar de una a otra.

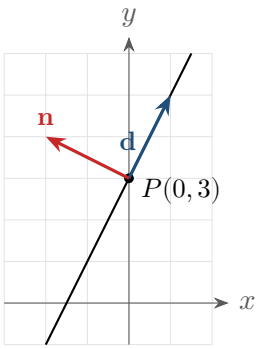
Dos vectores que describen una recta

Hay dos formas de "describir" una recta con un vector, y es fundamental no confundirlas:

- **Vector director d** (azul): va **a lo largo** de la recta. Dice hacia dónde avanza.
- **Vector normal n** (rojo): es **perpendicular** a la recta.

En el plano, los dos son perpendiculares entre sí: si $\mathbf{n} = [a, b]$, un director es $\mathbf{d} = [-b, a]$ (el truco de la lección 11).

Además de un vector, para fijar la recta necesitas **un punto** P por el que pase: hay infinitas rectas con la misma dirección, una por cada punto.



Recta $-2x + y = 3$.

Las cuatro formas

Todas describen la misma recta, $-2x + y = 3$ (ejercicio 11):

Forma	Aspecto	Qué contiene
General	$ax + by = c \quad \to$ $-2x + y = 3$	Los números de x e y forman el normal: $\mathbf{n} = [-2, 1]$.
Normal	$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p} \quad \to$ $[-2, 1] \cdot [x, y] = [-2, 1] \cdot [1, 5]$	La general escrita con productos escalares y un punto $P = (1, 5)$.
Vectorial	$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\,\mathbf{d} \quad \to$ $[x, y] = [1, 5] + t[1, 2]$	Un punto y el director. Cada valor de t da un punto de la recta.
Paramétricas	$x = 1 + t, \quad y = 5 + 2t$	La vectorial separada por filas.

Pregunta frecuente · ¿Por qué los números de x e y son un vector perpendicular?

Porque $-2x + y$ es el producto escalar de $[-2, 1]$ por $[x, y]$. Si tomas dos puntos de la recta, los dos dan 3, así que al restarlos sale 0: el vector que va de uno a otro (que está sobre la recta) tiene producto escalar 0 con $[-2, 1]$. Es decir, $[-2, 1]$ es perpendicular a la recta.

Pregunta frecuente · ¿Qué es el parámetro t?

Un número que puede valer cualquier cosa. Piensa en t como el tiempo: en $t = 0$ estás en el punto P; en $t = 1$ has avanzado una vez $\mathbf{d}$; en $t = -1$ has retrocedido una vez. Con todos los valores de t recorres la recta entera.

t	-1	0	1	2
$[1,5]+t[1,2]$	$(0,3)$	$(1,5)$	$(2,7)$	$(3,9)$

Todos cumplen $-2x+y=3$: por ejemplo, $-2\cdot 2+7=3$ ✓

Pasar de general a las otras tres

Ejemplo · ejercicio 11: $-2x+y=3$

$\mathbf{n}=[-2,\,1]$	Leo los coeficientes de x e y.
$x=1 \;\Rightarrow\; -2+y=3 \;\Rightarrow\; y=5$	Busco un punto: doy a x un valor cómodo y despejo y. $P=(1,5)$.
$[-2,1]\cdot[x,y]=[-2,1]\cdot[1,5]$	Forma normal: $\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}=\mathbf{n}\cdot\mathbf{p}$.
$x=t \;\Rightarrow\; y=3+2t$	Para el director, llamo t a la x y despejo la y.
$\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}t\\3+2t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\3\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$	Separo: los números sueltos van al punto y lo que lleva t, al director. Sale $P'=(0,3)$ y $\mathbf{d}=[1,2]$.
$[x,y]=[1,5]+t[1,2]$	Forma vectorial. Puedo usar $(1,5)$ o $(0,3)$: los dos están en la recta.
$x=1+t, \qquad y=5+2t$	Paramétricas: fila a fila.

Pregunta frecuente · La diapositiva da dos formas vectoriales distintas, ¿cuál es la buena?

Las dos: $[0,3]+t[1,2]$ y $[1,5]+t[1,2]$ describen la misma recta, solo cambia el punto de partida. En la primera, con $t=1$, llegas a $(1,5)$, que es el punto de la segunda. **Una recta tiene infinitas ecuaciones correctas**; si la tuya no coincide con la de la solución, compruébala sustituyendo puntos.

Otras conversiones

- **De paramétricas a general:** despeja t en una y sustitúyelo en la otra. De $x=1+t$ sale $t=x-1$; entonces $y=5+2(x-1)=3+2x$, es decir, $-2x+y=3$.
- **De punto y normal a general:** $\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}=\mathbf{n}\cdot\mathbf{p}$. Con $P=(1,1)$ y $\mathbf{n}=[3,-2]$: $3x-2y=3-2=1$.
- **Recta paralela a otra por un punto:** mismo normal, nuevo número a la derecha. Paralela a $3x+2y=4$ por $(1,-1)$: $3x+2y=3-2=1$.

Cómo comprobarlo. Sustituye dos puntos de tu forma vectorial (con $t=0$ y $t=1$) en la ecuación general. Y comprueba que $\mathbf{d}\cdot\mathbf{n}=0$: $[1,2]\cdot[-2,1]=0$ ✓

Tu turno

Para la recta $x - 3y = 2$: vector normal, un punto, forma normal, un director, forma vectorial y paramétricas.

Soluciones: $\mathbf{n} = [1, -3]$; con $y = 0$, $P = (2, 0)$; normal $[1, -3] \cdot [x, y] = [1, -3] \cdot [2, 0]$; $\mathbf{d} = [3, 1]$; $[x, y] = [2, 0] + t[3, 1]$; $x = 2 + 3t$, $y = t$. Comprobación: $2 + 3t - 3t = 2$ ✓

Resumen de la lección

Normal (perpendicular, sale de la general) y director (a lo largo, para la vectorial). Para pasar de general a vectorial: un punto y $x = t$. Hay infinitas ecuaciones correctas de una misma recta.

LECCIÓN 15

Rectas en el espacio

Al terminar sabrás: escribir la recta que pasa por un punto con una dirección, o por dos puntos, y comprobar si un punto está en ella.

Idea clave. En el espacio la recta se escribe en forma **vectorial** o **paramétrica**, igual que en el plano pero con tres componentes. Una sola ecuación $ax + by + cz = d$ **no** es una recta: es un plano (lección 16). Por eso en $\mathbb{R}^3$ no existe "forma general" de una recta con una ecuación.

Ejemplo · ejercicio 12: por $P = (1, -5, 1)$, paralela a $\mathbf{d} = [-3, 2, -1]$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Forma vectorial: punto más t por director.

$$x = 1 - 3t, \quad y = -5 + 2t, \quad z = 1 - t$$

Paramétricas: cada fila es "coordenada del punto + t por componente del director".

Ejemplo · ejercicio 20 (propuesto): por $P = (-1, 2, 1)$ y $Q = (2, 3, 1)$

$\mathbf{d} = \overrightarrow{PQ} = [\,2 - (-1),\ 3 - 2,\ 1 - 1\,]$ — Con dos puntos, el director es la flecha que va de uno a otro.

$= [3,\ 1,\ 0]$ — Final menos inicial.

$[x, y, z] = [-1, 2, 1] + t\,[3, 1, 0]$ — Uso P como punto (también valdría Q).

$t = 1:\ \ (2, 3, 1) = Q$ ✓ — Comprobación: con $t = 1$ sale $(-1 + 3,\ 2 + 1,\ 1)$, el otro punto.

¿Está un punto en la recta?

Saca t de una de las paramétricas y comprueba si **ese mismo** t cumple las otras dos.

$(5,4,1)$ en $x=2+3t,\ y=3+t,\ z=1$	Recta del ejercicio anterior, escrita desde Q.
$5=2+3t\ \Rightarrow\ t=1$	Saco t de la x.
$y=3+1=4$ ✓, $\quad z=1$ ✓	Con $t=1$ cuadran las otras dos: el punto sí está.
$(5,5,1)$: $\quad t=1\Rightarrow y=4\neq 5$	Aquí la y no cuadra: ese punto no está.

Tu turno

Recta por $A=(1,0,2)$ y $B=(3,-1,2)$. ¿Están en ella $(5,-2,2)$ y $(5,-2,3)$?

Soluciones: $\mathbf{d}=[2,-1,0]$: $x=1+2t$, $y=-t$, $z=2$. $(5,-2,2)$: $t=2$ en las tres, sí está. $(5,-2,3)$: la z siempre vale 2, no está.

Resumen de la lección

Recta en $\mathbb{R}^3$: punto + t por director. Con dos puntos, director = uno menos otro.

LECCIÓN 16

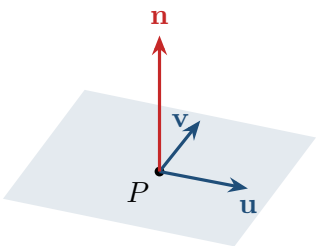
Planos en el espacio

Al terminar sabrás: escribir el plano que pasa por tres puntos en forma vectorial, paramétrica y general, y comprobarlo.

Las formas de un plano

Un plano es como una recta con una dirección más:

- **General:** $ax+by+cz=d$. El vector normal es $\mathbf{n}=[a,b,c]$ (perpendicular al plano).
- **Normal:** $\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}=\mathbf{n}\cdot\mathbf{p}$.
- **Vectorial:** $\mathbf{x}=\mathbf{p}+s\,\mathbf{u}+t\,\mathbf{v}$. Un punto y **dos** direcciones del plano, con dos parámetros.
- **Paramétricas:** la vectorial separada por filas.



Pregunta frecuente · ¿Por qué dos parámetros?

En una recta solo puedes moverte hacia delante o hacia atrás (un parámetro, t). En un plano puedes moverte en dos direcciones independientes, como en un folio: a lo ancho y a lo largo. Por eso hacen falta dos parámetros, s y t. Se dice que un plano tiene dos **grados de libertad**. Y por eso $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no pueden ser paralelos: si lo fueran, serían la misma dirección y solo tendrías una recta.

El plano que pasa por tres puntos

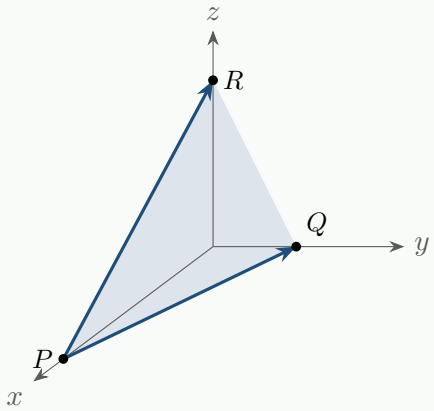
Receta · método

1. Dos direcciones: $\mathbf{u} = \overrightarrow{PQ}$ y $\mathbf{v} = \overrightarrow{PR}$ (flechas desde un punto a los otros dos).
2. Un punto: P.
3. Vectorial: $P + s\,\mathbf{u} + t\,\mathbf{v}$. Paramétricas: fila a fila.
4. Si piden la general: $\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ (lección 13) y el término independiente $d = \mathbf{n} \cdot P$.

Ejemplo · ejercicio 13: $P = (3,0,0)$, $Q = (0,1,0)$, $R = (0,0,2)$

$\overrightarrow{PQ} = [0-3,\ 1-0,\ 0-0] = [-3,1,0]$ Primera dirección.

$\overrightarrow{PR} = [0-3,\ 0-0,\ 2-0] = [-3,0,2]$ Segunda dirección.



$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$ Forma vectorial con el punto P.

$x = 3 - 3s - 3t, \quad y = s, \quad z = 2t$ Paramétricas. En la y: $0 + s \cdot 1 + t \cdot 0 = s$.

$\mathbf{n} = [-3,1,0] \times [-3,0,2] = [2,\ 6,\ 3]$ Para la general: producto vectorial (tapar columnas).

$d = 2 \cdot 3 + 6 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 6$ Sustituyo P en $2x + 6y + 3z$.

$2x + 6y + 3z = 6$ Forma general.

Cómo comprobarlo. **Vectorial:** con $(s,t) = (0,0)$ sale P; con $(1,0)$ sale $(0,1,0) = Q$; con $(0,1)$ sale $(0,0,2) = R$. **General:** los tres puntos la cumplen: P: 6 ✓ Q: 6 ✓ R: $3 \cdot 2 = 6$ ✓

Pregunta frecuente · En la diapositiva, u es $\overrightarrow{PR}$ y va con t. ¿Importa?

No. Qué letra le pones a cada dirección y qué parámetro la acompaña da igual, siempre que uses dos direcciones distintas del plano. Todas las versiones describen el mismo plano.

Otras situaciones: plano paralelo a otro por un punto: mismo normal, nuevo término independiente. Paralelo a $3x - y + 2z = 1$ por $(1,2,3)$: $3x - y + 2z = 3 - 2 + 6 = 7$. ¿Está un punto en el plano? Sustitúyelo en la general.

Tu turno

Plano por $P = (1, 0, 0)$, $Q = (0, 2, 0)$, $R = (0, 0, 2)$: vectorial, paramétricas y general, con comprobación.

Soluciones: $\overrightarrow{PQ} = [-1, 2, 0]$, $\overrightarrow{PR} = [-1, 0, 2]$. $[x, y, z] = [1, 0, 0] + s[-1, 2, 0] + t[-1, 0, 2]$; $x = 1 - s - t$, $y = 2s$, $z = 2t$. $\mathbf{n} = [4, 2, 2]$, simplificado $[2, 1, 1]$; $d = 2$: $2x + y + z = 2$. Q: 2 ✓ R: 2 ✓

Resumen de la lección

Tres puntos: dos flechas desde uno de ellos + ese punto. General: normal con el producto vectorial y d sustituyendo un punto.

PARTE IV

Sistemas de ecuaciones

LECCIÓN 17

El método de eliminación (Gauss-Jordan)

Al terminar sabrás: resolver sistemas de ecuaciones lineales con el método de eliminación, escrito con ecuaciones o con matrices. Es la herramienta de las lecciones 18 y 19 y del tema siguiente.

La idea: tres operaciones que no cambian las soluciones

Un sistema es un conjunto de ecuaciones que se tienen que cumplir a la vez. El método consiste en ir transformando el sistema en otro más sencillo **con las mismas soluciones**, hasta poder leer el resultado. Solo se permiten tres operaciones:

Operaciones permitidas

1. Intercambiar dos ecuaciones.
2. Multiplicar una ecuación por un número distinto de 0.
3. Sumar a una ecuación otra multiplicada por un número.

Notación: $E_2 \leftarrow E_2 - 3E_1$ significa "la nueva ecuación 2 es la ecuación 2 menos 3 veces la ecuación 1".

Pregunta frecuente · ¿Por qué estas operaciones no cambian las soluciones?

Si un punto cumple la ecuación 1 y la ecuación 2, también cumple "ecuación 2 menos 3 veces la ecuación 1", porque estás restando cosas iguales en los dos lados. Es como en una balanza: si quitas lo mismo de los dos platos, sigue equilibrada. Y la operación se puede deshacer (sumando otra vez 3 veces la ecuación 1), así que no se gana ni se pierde ninguna solución.

La operación clave, paso a paso

Ejemplo · $E_2 \leftarrow E_2 - 3E_1$ con $E_1:\ x+2y+z=-1$ y $E_2:\ 3x+2y+7z=5$

El objetivo es que desaparezca la x de la segunda. Como la segunda tiene $3x$ y la primera x, resto 3 veces la primera:

$$\begin{array}{rrrrr} 3x & +2y & +7z & = & 5 \\ -3\cdot(\ x & +2y & +z & = & -1\ ) \\ \hline 0x & -4y & +4z & = & 8 \end{array}$$

Columna a columna: $3x-3x=0$; $2y-6y=-4y$; $7z-3z=4z$; $5-3\cdot(-1)=5+3=8$.

Error típico. El error más frecuente: restar la parte izquierda y olvidarse del número de la derecha, o restar mal su signo. Haz siempre la última columna por separado: $5-3\cdot(-1)$.

La versión con matrices

Para no escribir tantas letras, se ponen solo los números en una tabla llamada **matriz ampliada**: cada fila es una ecuación, cada columna una incógnita, y la barra separa el lado derecho del igual. Las operaciones son las mismas, aplicadas a filas (F_1, F_2…).

$$\begin{cases} x + 2y + z = -1 \\ 3x + 2y + 7z = 5 \end{cases} \qquad \longleftrightarrow \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 7 & 5 \end{array}\right]$$

El objetivo de Gauss-Jordan: conseguir un 1 en cada "escalón" (se llama **pivote**) y ceros encima y debajo de cada pivote. Al final, cada fila se lee como una ecuación muy sencilla.

Receta · Gauss-Jordan

1. Pivote de la primera columna: el 1 de arriba (si no hay, intercambia filas o divide).
2. Haz ceros debajo de ese pivote restando múltiplos de la fila 1.
3. Pasa a la siguiente fila y columna: convierte en 1 su primer número distinto de 0 (dividiendo).
4. Haz ceros encima y debajo de ese nuevo pivote.
5. Repite hasta acabar. Lee el resultado.

Lo verás aplicado en la lección siguiente.

Resumen de la lección

Tres operaciones permitidas; la clave es "fila menos número por otra fila" para hacer ceros. Con matrices es lo mismo sin escribir las letras.

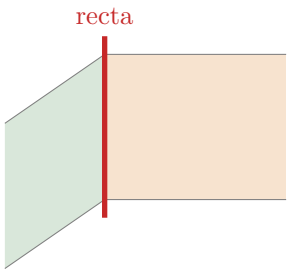
LECCIÓN 18

La recta intersección de dos planos

Al terminar sabrás: obtener las paramétricas de la recta donde se cortan dos planos (ejercicios 14 y 21).

La idea

Dos planos que no son paralelos se cortan en una recta, como dos paredes de una habitación se cortan en la arista vertical de la esquina. Los puntos de esa recta son los que cumplen **las dos** ecuaciones.



Son 2 ecuaciones con 3 incógnitas: no hay una única solución. Una de las letras queda **libre** y hace de parámetro. El plan es dejar x e y en función de z y llamar t a la z.

Ejemplo · ejercicio 14: $x+2y+z=-1$ **y** $3x+2y+7z=5$

$\begin{cases} x+2y+z=-1 \\ 3x+2y+7z=5 \end{cases}$	Punto de partida.
$E_2 \leftarrow E_2-3E_1: \quad -4y+4z=8$	Quito la x de la segunda (visto en la lección anterior).
$E_2 \leftarrow -\frac{1}{4}E_2: \quad y-z=-2$	Divido entre -4 para que la y quede con un 1.
$E_1 \leftarrow E_1-2E_2: \quad x+3z=3$	Quito la y de la primera: $(x+2y+z)-2(y-z)=-1-2\cdot(-2)$.
$x=3-3z, \qquad y=-2+z$	Paso la z al otro lado en cada ecuación.
$x=3-3t, \quad y=-2+t, \quad z=t$	Llamo t a la z: son las paramétricas.

Pregunta frecuente · ¿Por qué la z es el parámetro y no la x?

Podría ser cualquiera, pero después de la eliminación cada ecuación tiene "su" letra (x en la primera, y en la segunda) y la z aparece en las dos. La z es la que sobra, así que es la natural para ser el parámetro.

Cómo comprobarlo. Con dos valores de t, sustituye en **las dos ecuaciones originales**. $t=0$: $(3,-2,0)$: $3-4+0=-1$ ✓ $\quad 9-4+0=5$ ✓ $\quad t=1$: $(0,-1,1)$: $0-2+1=-1$ ✓ $\quad 0-2+7=5$ ✓

El mismo ejercicio con Gauss-Jordan (lo que pide el ejercicio 21):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 7 & 5 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2-3F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -4 & 4 & 8 \end{array}\right] \xrightarrow{-\frac{1}{4}F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_1-2F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{array}\right] \qquad \text{que se lee} \qquad x+3z=3, \quad y-z=-2$$

Error típico. El libro (p. 2-30) pone $y=-2-t$: es una errata. La diapositiva del profesor lo tiene bien, $y=-2+t$. La comprobación de arriba lo confirma.

Tu turno

Recta intersección de $x-y+z=1$ y $2x+y-z=5$, con ecuaciones y con matriz, y su comprobación.

Soluciones: E_2-2E_1: $3y-3z=3$, es decir, $y-z=1$. E_1+E_2: $x=2$. Recta $x=2$, $y=1+t$, $z=t$. Matriz final: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$. Con $t=0$: $(2,1,0)$ cumple $2-1+0=1$ y $4+1-0=5$.

Resumen de la lección

Elimina x de la segunda, deja la y con un 1, elimina y de la primera, pasa la z a la derecha y llámala t. Comprueba en las dos ecuaciones originales.

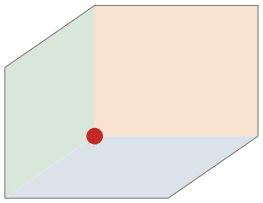
LECCIÓN 19

Tres planos: posiciones relativas

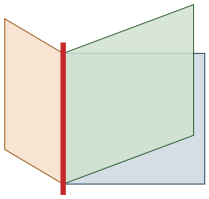
Al terminar sabrás: resolver sistemas de tres ecuaciones, clasificarlos y explicar qué significan geométricamente (ejercicios 15, 16 y 17).

Las tres posibilidades

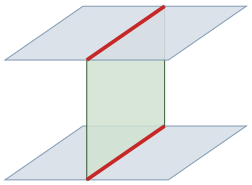
Cada ecuación es un plano. Resolver el sistema es buscar los puntos que están **en los tres planos a la vez**. Solo pueden pasar tres cosas:



Un punto
Esquina de una habitación



Una recta
Hojas de un libro abierto



Ningún punto
Suelo, techo y una pared

- **Esquina de una habitación:** el suelo y dos paredes. Las paredes se cortan en una arista vertical y el suelo corta esa arista en un solo punto. **Sistema compatible determinado**: una única solución.
- **Hojas de un libro:** tres hojas que giran alrededor del lomo comparten toda la línea del lomo. **Compatible indeterminado**: infinitas soluciones, que forman una recta.
- **Suelo, techo y pared:** suelo y techo son paralelos; ningún punto está en los dos a la vez. **Incompatible**: ninguna solución.

Cómo lo reconoces al resolver

Cada letra acaba con un valor concreto	$\Rightarrow$	un punto
Una ecuación se convierte en $0 = 0$ y queda un parámetro	$\Rightarrow$	una recta
Aparece $0 =$ un número distinto de 0	$\Rightarrow$	ningún punto

Receta · método

1. Con la primera ecuación, quita la x de la segunda y de la tercera.
2. Con la nueva segunda, quita la y de la tercera (si te conviene, intercambia antes la segunda y la tercera).
3. Mira la última ecuación y clasifica.
4. Si hay solución, termínala (hacia atrás, o con parámetro como en la lección 18).
5. Escribe la conclusión con palabras.

Caso 1: un punto (ejercicio 15)

Ejemplo · $x+y+z=9, \quad 2x-y+3z=14, \quad 2x+y-z=0$

$E_2-2E_1:\ \ -3y+z=-4$	Quito la x de la segunda: $14-18=-4$.
$E_3-2E_1:\ \ -y-3z=-18$	Quito la x de la tercera: $0-18=-18$.
$(-3y+z)-3(-y-3z)=-4-3\cdot(-18)$	Ahora quito la y usando esas dos: a la primera le resto 3 veces la segunda.
$10z=50 \ \Rightarrow\ z=5$	Queda una sola incógnita.
$-y-15=-18 \ \Rightarrow\ y=3$	Hacia atrás: sustituyo z en $-y-3z=-18$.
$x+3+5=9 \ \Rightarrow\ x=1$	Y en la primera.

Solución: el punto $(1,3,5)$**.** Comprobación: $2-3+15=14$ ✓ $\quad 2+3-5=0$ ✓

Pregunta frecuente · La diapositiva 42 es un dibujo de planos, ¿cómo se "saca" eso?

No se calcula: es la **interpretación** del resultado. Muestra que $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ se cortan en una recta y que $\mathcal{P}_3$ atraviesa esa recta en un único punto $P=(1,3,5)$. Es la esquina de la habitación, con los planos inclinados.

Caso 2: una recta (ejercicio 16)

Ejemplo · $x+2y-z=6, \quad 2x+3y-4z=12, \quad 3x+5y-5z=18$

$E_2-2E_1:\ \ -y-2z=0$	$12-12=0$.
$E_3-3E_1:\ \ -y-2z=0$	$18-18=0$. ¡Sale la misma ecuación!
$0=0$	Si resto una de la otra, queda $0=0$: una ecuación sobra.
$-y-2z=0 \ \Rightarrow\ y=-2z$	Quedan 2 ecuaciones para 3 letras: hay un parámetro. Despejo y (cuidado con el signo).
$x+2(-2z)-z=6 \ \Rightarrow\ x=6+5z$	Sustituyo en la primera.
$x=6+5t, \quad y=-2t, \quad z=t$	Con $z=t$.

Comprobación con $t=1$, punto $(11,-2,1)$: $11-4-1=6$ ✓ $\quad 22-6-4=12$ ✓
$33-10-5=18$ ✓

Pregunta frecuente · ¿Por qué los tres planos comparten una recta?

Suma las dos primeras ecuaciones: $(x + 2y - z) + (2x + 3y - 4z) = 3x + 5y - 5z$ y $6 + 12 = 18$. ¡Es la tercera! La tercera ecuación no aporta nada nuevo: cualquier punto que esté en los planos 1 y 2 está automáticamente en el 3. Por eso los tres pasan por la recta donde se cortan los dos primeros.

Error típico. La diapositiva 44 (y el libro) ponen $y = 2t$. Es una errata: de $-y - 2z = 0$ sale $y = -2z$. Con $y = 2t$ y $t = 1$, el punto $(11, 2, 1)$ no cumple la primera ecuación $(11 + 4 - 1 = 14 \neq 6)$.

Caso 3: ningún punto (ejercicio 17)

Ejemplo · $x + 2y + z = -1, \quad 3x + 2y + 7z = 5, \quad 2x + 4y + 2z = -1$

$E_3 - 2E_1: \quad 0x + 0y + 0z = -1 - 2 \cdot (-1)$	Quito la x de la tercera. Desaparecen todas las letras.
$0 = 1$	Imposible: ningún valor de x, y, z hace que 0 valga 1.

Sistema incompatible: no hay ningún punto común a los tres planos.

Pregunta frecuente · "¿No se puede resolver?"

Sí se resuelve: resolver un sistema es averiguar qué puntos cumplen todas las ecuaciones, y aquí la respuesta es "ninguno". Eso es una respuesta completa.

La forma más clara de verlo: divide la tercera ecuación entre 2 y obtienes $x + 2y + z = -\frac{1}{2}$. La primera dice $x + 2y + z = -1$. La misma expresión $x + 2y + z$ tendría que valer dos cosas distintas a la vez, lo cual es imposible.

Geométricamente, las dos ecuaciones tienen la misma parte izquierda, así que tienen el mismo vector normal $[1, 2, 1]$: son planos **paralelos** (suelo y techo). Al tener distinto número a la derecha, no son el mismo plano, sino dos planos separados que nunca se tocan.

Cómo escribirlo en el examen

Plantillas de respuesta

Un punto: "Sistema compatible determinado. Los tres planos se cortan en el punto $(1, 3, 5)$."

Una recta: "Sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Los tres planos se cortan en la recta $x = 6 + 5t, \ y = -2t, \ z = t$."

Ninguno: "Sistema incompatible. No hay puntos comunes: los planos 1 y 3 son paralelos (normales proporcionales y distinto término independiente) y el plano 2 corta a ambos."

Para describir un caso incompatible, compara los normales: si dos son proporcionales, hay "dos planos paralelos y un tercero que los corta"; si lo son los tres, "tres planos paralelos"; si ninguno lo es, "los planos se cortan dos a dos en rectas paralelas, sin punto común".

Tu turno

Resuelve e interpreta:
(a) $x+y+z=3,\ \ x-y+z=1,\ \ x+y-z=1$
(b) $x+y+z=2,\ \ x-y+z=0,\ \ 2x+2z=2$
(c) $x+y+z=1,\ \ x-y+z=3,\ \ 2x+2y+2z=5$

Soluciones: (a) E_2-E_1: $-2y=-2$; E_3-E_1: $-2z=-2$. Punto $(1,1,1)$, compatible determinado. (b) E_2-E_1 y E_3-2E_1 dan las dos $-2y=-2$: sobra una. $y=1$, $x=1-t$, $z=t$: recta, compatible indeterminado. (c) E_3-2E_1: $0=3$. Incompatible: planos 1 y 3 paralelos, el 2 los corta.

Resumen de la lección

Elimina y mira la última ecuación: valor, punto; $0=0$, recta; $0=k$, nada. Comprueba en las tres originales y redacta la interpretación.

PARTE V

Distancias

LECCIÓN 20

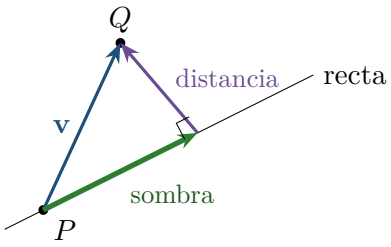
Distancia de un punto a una recta

Al terminar sabrás: calcular la distancia de un punto a una recta con el método de la proyección (ejercicios 18 y 22).

La idea

La distancia de un punto a una recta es el camino **más corto**, que siempre es el perpendicular.

El truco: tomas un punto P cualquiera de la recta y trazas la flecha $\mathbf{v}$ de P a Q. Esa flecha se descompone en dos trozos: su sombra sobre la recta (verde) y la parte perpendicular (morada). La parte perpendicular es justo el camino más corto, así que **la distancia es lo que mide la parte perpendicular**. Es la lección 12 aplicada.



Receta · distancia punto–recta

1. Si la recta viene como corte de dos planos, pásala antes a paramétricas (lección 18).
2. Saca un punto P de la recta (con $t = 0$) y su director $\mathbf{d}$ (los números que multiplican a t).
3. Forma $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ} = Q - P$.
4. Calcula la sombra: $\text{proy}_{\mathbf{d}}(\mathbf{v})$.
5. Resta: $\mathbf{v} - \text{proy}_{\mathbf{d}}(\mathbf{v})$, la parte perpendicular.
6. La distancia es su módulo.

Ejemplo · ejercicio 18: $Q = (3, -\frac{1}{2}, 10)$**, recta** $x = 2, \quad y = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}t, \quad z = t$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Escribo la recta en vectorial: números sueltos al punto, lo que va con t al director. La x no tiene t: su componente del director es 0.

$$P = \left(2, -\frac{1}{2}, 0\right), \quad \mathbf{d} = [0, -1, 2]$$

He multiplicado el director por 2 para quitar las fracciones: apunta igual y el resultado no cambia.

$$\mathbf{v} = Q - P = [1,\ 0,\ 10]$$

$-\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2}) = 0$.

$$\mathbf{d} \cdot \mathbf{v} = 20, \qquad \mathbf{d} \cdot \mathbf{d} = 5$$

Arriba y abajo de la proyección.

$$\text{proy}_{\mathbf{d}}(\mathbf{v}) = \frac{20}{5}[0, -1, 2] = [0, -4, 8]$$

La sombra.

$$\mathbf{v} - \text{proy} = [1,\ 4,\ 2]$$

La parte perpendicular.

$$\text{distancia} = \sqrt{1 + 16 + 4} = \sqrt{21}$$

Su módulo.

Cómo comprobarlo. La parte perpendicular tiene que dar producto escalar 0 con el director: $[1, 4, 2] \cdot [0, -1, 2] = 0 - 4 + 4 = 0$ ✓

Pregunta frecuente · ¿Por qué puedo coger cualquier punto P de la recta?

Porque, elijas el punto que elijas, la parte perpendicular siempre es el mismo segmento: el que va de la recta a Q formando 90°. Lo que cambia es la sombra, que es más larga o más corta según dónde esté P.

Tu turno

Distancia de $Q = (1, 3, 2)$ a la recta $x = t, \quad y = t, \quad z = 0$.

Soluciones: $P = (0, 0, 0)$, $\mathbf{d} = [1, 1, 0]$, $\mathbf{v} = [1, 3, 2]$. Arriba 4, abajo 2: sombra $[2, 2, 0]$. Parte perpendicular $[-1, 1, 2]$; comprobación $-1 + 1 + 0 = 0$. Distancia $\sqrt{6}$.

LECCIÓN 21

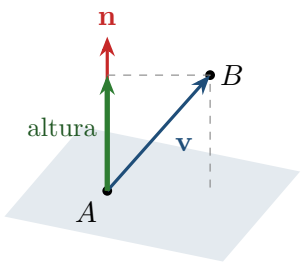
Distancia de un punto a un plano

Al terminar sabrás: calcular la distancia de un punto a un plano con la proyección sobre el normal y comprobarla con la fórmula directa (ejercicio 19).

La idea

La distancia de B al plano es su "altura" sobre él: el camino perpendicular hasta el punto de justo debajo. No hace falta saber cuál es ese punto.

El truco: tomas otro punto A cualquiera del plano y trazas $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB}$. La sombra de $\mathbf{v}$ sobre el vector normal $\mathbf{n}$ (que es la dirección "vertical" respecto al plano) mide exactamente esa altura.



Receta · distancia punto–plano

1. El normal $\mathbf{n} = [a, b, c]$, leído en la ecuación.
2. Un punto A del plano: da valor 0 a dos letras y despeja la tercera.
3. $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB}$.
4. Proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{n}$ y su módulo. Abreviado:

$$\text{distancia} = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}|}{\|\mathbf{n}\|}$$

Ejemplo · ejercicio 19: $B = (1, 2, 3)$, plano $x + y - z = 1$

$\mathbf{n} = [1, 1, -1]$	Coeficientes de x, y, z.
$A = (1, 1, 1)$: $\quad 1 + 1 - 1 = 1$ ✓	Un punto del plano (el profesor usa este; $(1, 0, 0)$ también valdría).
$\mathbf{v} = B - A = [0, 1, 2]$	Flecha de A a B.
$\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0 + 1 - 2 = -1, \qquad \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 3$	Arriba y abajo.
$\text{proy}_{\mathbf{n}}(\mathbf{v}) = -\frac{1}{3}[1, 1, -1] = \left[-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$	La sombra sobre el normal. El signo menos solo dice que apunta al lado contrario de $\mathbf{n}$.
$\sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$	Su módulo. Tres novenos es un tercio; y se racionaliza.

Comprobación con la fórmula directa

Distancia de $B = (x_0, y_0, z_0)$ al plano $ax + by + cz = d$:

$$\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \qquad \text{Aquí: } \frac{|1 + 2 - 3 - 1|}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ ✓}$$

Es el mismo cálculo que el de la proyección, compactado. Las barras $|\,|$ quitan el signo.

Error típico. La diapositiva 54 dice "la proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{d}$", pero la fórmula usa $\mathbf{n}$: es una errata. En distancia a un plano se proyecta siempre sobre el **normal**.

Tu turno

Distancia de $B = (2, -1, 3)$ al plano $2x - y + 2z = 1$, por los dos métodos.

Soluciones: Fórmula: $\dfrac{|4 + 1 + 6 - 1|}{3} = \dfrac{10}{3}$. Proyección: $A = (0, -1, 0)$ $(0 + 1 + 0 = 1)$, $\mathbf{v} = [2, 0, 3]$, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 10$, $\|\mathbf{n}\| = 3$: $\dfrac{10}{3}$.

Resumen de la lección

Punto del plano, flecha hasta B, sombra sobre el normal. Compruébalo con la fórmula directa.

PARTE VI

Práctica final

Los ejercicios propuestos del profesor

Las diapositivas 56 a 58 proponen tres ejercicios sin resolver. El 20 ya está resuelto en la lección 15. Aquí tienes el 21 y el 22 con pistas graduadas: intenta hacerlos leyendo solo la primera pista, y mira la siguiente solo si te atascas.

Ejercicio 21

Tu turno

Obtener mediante Gauss-Jordan las ecuaciones paramétricas de la recta intersección de $x + 2y + z = -1$ y $3x + 4y + 5z = 3$.

Pista 1. Es igual que el ejercicio 14 (lección 18), pero escrito con matriz ampliada.

Pista 2. La primera operación es $F_2 - 3F_1$. Después divide la segunda fila para que empiece por 1.

Solución:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 5 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2-3F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 6 \end{array}\right] \xrightarrow{-\frac{1}{2}F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_1-2F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x + 3z = 5 \\ y - z = -3 \end{cases}$$

En la segunda fila: $4 - 3 \cdot 2 = -2$, $5 - 3 \cdot 1 = 2$, $3 - 3 \cdot (-1) = 6$. En la tercera matriz, la fila 1 menos 2 veces la fila 2: $2 - 2 = 0$, $1 - 2 \cdot (-1) = 3$, $-1 - 2 \cdot (-3) = 5$.

Con $z = t$: $\boxed{x = 5 - 3t, \quad y = -3 + t, \quad z = t}$

Comprobación con $t = 1$, punto $(2, -2, 1)$: $2 - 4 + 1 = -1$ ✓ $\quad 6 - 8 + 5 = 3$ ✓

Ejercicio 22

Tu turno

Calcular la distancia desde el punto $Q = \left(3, -\frac{1}{2}, 5\right)$ a la recta intersección de los planos $x + 2y + z = 1$ y $3x - 4y - 2z = 8$.

Pista 1. Son dos ejercicios encadenados: primero la recta (lección 18), después la distancia (lección 20).

Pista 2. La recta que sale es la misma del ejercicio 18. Solo cambia el punto Q.

Solución, parte 1: la recta.

$E_2 - 3E_1: \quad -10y - 5z = 5$	$-4-6=-10$; $-2-3=-5$; $8-3=5$.
Entre $-5: \quad 2y + z = -1$	Simplifico.
$y = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}z$	Despejo y.
$x + 2\left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}z\right) + z = 1 \;\Rightarrow\; x = 2$	En la primera: $x - 1 - z + z = 1$.
$x = 2, \quad y = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}t, \quad z = t$	Con $z = t$.

Solución, parte 2: la distancia.

$P = \left(2, -\frac{1}{2}, 0\right), \quad \mathbf{d} = [0, -1, 2]$	Punto con $t = 0$; director multiplicado por 2 para quitar fracciones.
$\mathbf{v} = Q - P = [1,\ 0,\ 5]$	Flecha de P a Q.
$\mathbf{d} \cdot \mathbf{v} = 10, \qquad \mathbf{d} \cdot \mathbf{d} = 5$	Arriba y abajo.
$\text{proy}_{\mathbf{d}}(\mathbf{v}) = 2\,[0, -1, 2] = [0, -2, 4]$	La sombra.
$\mathbf{v} - \text{proy} = [1,\ 2,\ 1]$	Parte perpendicular. Comprobación: $[1,2,1] \cdot [0,-1,2] = 0$ ✓
$\text{distancia} = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$	Resultado.

Simulacro de examen

Condiciones: 50 minutos, sin mirar nada, con calculadora. Cada ejercicio vale 2 puntos. Corrígete con las soluciones de la página siguiente y sé estricto: un signo mal en el resultado final resta la mitad del ejercicio; no comprobar cuando se podía, también.

1. Dados $\mathbf{u} = [2, -1, 2]$ y $\mathbf{v} = [1, 1, -1]$, calcula: (a) el ángulo que forman; (b) la proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$; (c) un vector perpendicular a los dos.

2. Para la recta $2x + 5y = 1$, da su forma normal, vectorial y paramétrica.

3. Halla las ecuaciones vectorial, paramétricas y general del plano que pasa por $A = (1, 1, 0)$, $B = (2, 0, 1)$ y $C = (0, 1, 2)$.

4. Resuelve e interpreta geométricamente: $x + y - z = 1$, $2x + y + z = 4$, $3x + 2y = 5$.

5. Calcula la distancia del punto $P = (1, 0, 2)$ al plano $x + 2y + 2z = 3$.

> **Idea clave.** **Cómo interpretar tu nota.** 8 o más: estás preparado. Entre 5 y 8: repite las lecciones de los ejercicios que fallaste y vuelve a hacerlos una semana después. Menos de 5: vuelve a los “Tu turno” de todas las lecciones antes de repetir el simulacro.

Soluciones del simulacro

1. (a) $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 2-1-2 = -1$ (obtuso); $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{4+1+4} = 3$; $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{3}$.

$$\cos\varphi = \frac{-1}{3\sqrt{3}} \approx -0{,}192 \quad\Rightarrow\quad \varphi \approx 101{,}1^\circ$$

(b) $\mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = 3$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}(\mathbf{u}) = -\frac{1}{3}[1,1,-1] = \left[-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$$

(c) $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = [\,(-1)(-1)-2\cdot 1,\ -(2\cdot(-1)-2\cdot 1),\ 2\cdot 1-(-1)\cdot 1\,] = [-1,\,4,\,3]$. Comprobación: $-2-4+6=0$ ✓ $-1+4-3=0$ ✓

2. $\mathbf{n} = [2,5]$. Punto: con $x=3$, $6+5y=1$, así que $y=-1$: $P=(3,-1)$. Normal: $[2,5]\cdot[x,y] = [2,5]\cdot[3,-1]$ (que vale 1). Director $\mathbf{d}=[-5,2]$. Vectorial: $[x,y] = [3,-1]+t[-5,2]$. Paramétricas: $x=3-5t$, $y=-1+2t$. Comprobación con $t=1$: $(-2,1)$: $-4+5=1$ ✓

3. $\overrightarrow{AB} = [1,-1,1]$, $\overrightarrow{AC} = [-1,0,2]$. Vectorial: $[x,y,z] = [1,1,0]+s[1,-1,1]+t[-1,0,2]$. Paramétricas: $x=1+s-t$, $y=1-s$, $z=s+2t$. Normal: $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = [\,(-1)\cdot 2-1\cdot 0,\ -(1\cdot 2-1\cdot(-1)),\ 1\cdot 0-(-1)\cdot(-1)\,] = [-2,-3,-1]$, o su opuesto $[2,3,1]$. $d = 2\cdot 1+3\cdot 1+0 = 5$. General: $2x+3y+z=5$. Comprobación: B: $4+0+1=5$ ✓ C: $0+3+2=5$ ✓

4. E_2-2E_1: $-y+3z=2$. E_3-3E_1: $-y+3z=2$. Son iguales: al restarlas, $0=0$ (la tercera ecuación es la suma de las dos primeras). $y=3z-2$; en E_1: $x+3z-2-z=1$, así que $x=3-2z$. **Sistema compatible indeterminado: los tres planos se cortan en la recta** $x=3-2t,\ y=-2+3t,\ z=t$**.** Comprobación con $t=0$, $(3,-2,0)$: $3-2=1$ ✓ $6-2=4$ ✓ $9-4=5$ ✓

5. Fórmula directa:

$$\frac{|1+0+4-3|}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{2}{3}$$

Con la proyección: $A=(3,0,0)$, $\mathbf{v}=[-2,0,2]$, $\mathbf{n}\cdot\mathbf{v} = -2+0+4=2$, $\|\mathbf{n}\|=3$: lo mismo.

Formulario

Vectores

Vector de A a B	$\overrightarrow{AB} = B - A$
Operaciones	componente a componente
Paralelos	$\mathbf{u} = k\,\mathbf{v}$
Combinación lineal	$\mathbf{w} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$
Producto escalar	$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \ldots$
Módulo	$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \ldots}$
Unitario	$\mathbf{q} = \dfrac{1}{\|\mathbf{v}\|}\,\mathbf{v}$
Distancia	$d(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$
Ángulo	$\cos\varphi = \dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|}$
Perpendiculares	$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$
Perpendicular en $\mathbb{R}^2$	$[a,b] \perp [-b,a]$
Proyección	$\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}\,\mathbf{u}$
Producto vectorial	$\begin{bmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{bmatrix}$

Tabla de cosenos

φ	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\cos\varphi$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Obtusos: mismo valor con signo menos y ángulo $180° - \alpha$.

Rectas

General ($\mathbb{R}^2$)	$ax + by = c, \quad \mathbf{n} = [a,b]$
Normal	$\mathbf{n}\cdot\mathbf{x} = \mathbf{n}\cdot\mathbf{p}$
Vectorial	$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\,\mathbf{d}$
Director desde $\mathbf{n}$	$\mathbf{d} = [-b,a]$
Por dos puntos	$\mathbf{d} = \overrightarrow{PQ}$

Planos

General	$ax+by+cz = d, \quad \mathbf{n} = [a,b,c]$
Vectorial	$\mathbf{x} = \mathbf{p} + s\,\mathbf{u} + t\,\mathbf{v}$
Por tres puntos	$\mathbf{u} = \overrightarrow{PQ},\ \mathbf{v} = \overrightarrow{PR}$
Normal	$\mathbf{n} = \mathbf{u}\times\mathbf{v}, \quad d = \mathbf{n}\cdot P$

Sistemas

Operaciones: intercambiar, multiplicar por $k \neq 0$, sumar un múltiplo de otra.
Valor para cada letra $\rightarrow$ punto (compatible determinado).
$0 = 0$ y un parámetro $\rightarrow$ recta (compatible indeterminado).
$0 = k \neq 0 \rightarrow$ sin solución (incompatible).

Distancias

Punto–recta	$\|\mathbf{v} - \text{proy}_{\mathbf{d}}(\mathbf{v})\|$
Punto–plano	$\dfrac{\|\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{AB}\|}{\|\mathbf{n}\|}$
(directa)	$\dfrac{\|ax_0 + by_0 + cz_0 - d\|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

Erratas del material

Si un resultado no te cuadra, mira aquí antes de dar vueltas. Todas están comprobadas sustituyendo en las ecuaciones originales.

Dónde	Pone	Debe poner
Diapositiva 44 y libro, ej. 17	$y = 2z,\ y = 2t$	$y = -2z,\ y = -2t$. Solución: $x = 6 + 5t,\ y = -2t,\ z = t$
Libro, p. 2-30 y ej. 18	$y = -2 - t$	$y = -2 + t$ (la diapositiva 39 lo tiene bien)
Diapositiva 54 y libro, ej. 19	"proyección sobre **d**"	"proyección sobre **n**"
Libro, p. 1-12	$(\mathbf{u} + \mathbf{u}) + \mathbf{w}$	$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
Libro, p. 1-20, def. 5	$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$ si $\mathbf{u} = 0$	$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$ si y solo si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$
Libro, ej. 27	$\mathbf{v} = (-2, 1 - 2)$	$\mathbf{v} = (-2, 1, -2)$
Libro, ej. 38	$\mathbf{nx} = \mathbf{nx}$	$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p}$
Libro, ej. 40	"sustituir en $x + 3y = 3$"	"en $2x + 3y = 3$" (el resultado es correcto)
Libro, ej. 41	$P = (2, \ , 1/2, 0)$	$P = \left(2, -\frac{1}{2}, 0\right)$